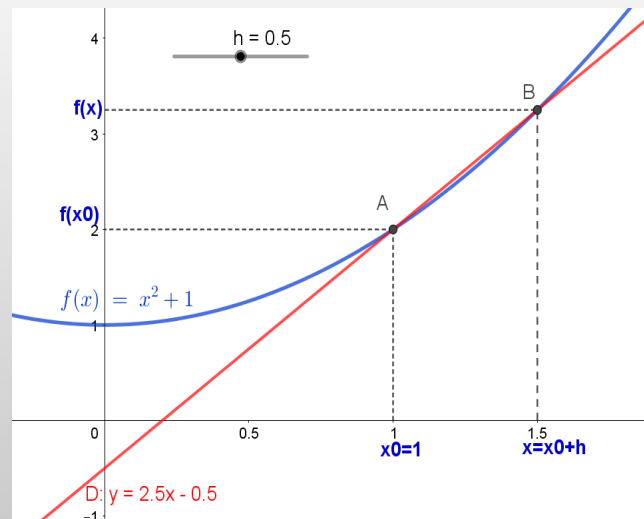




# Module Maths: Semestre 2



$$e^{ix} + e^{iy} = 2e^{i\frac{(x+y)}{2}} \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$F(x) = \lambda \frac{(x - z_1)(x - z_2) \dots (x - z_n)}{(x - p_1)(x - p_2) \dots (x - p_m)}$$

# Plan du cours

**I/ Etude d'une fonction réelle**

**II/ Fonctions usuelles**

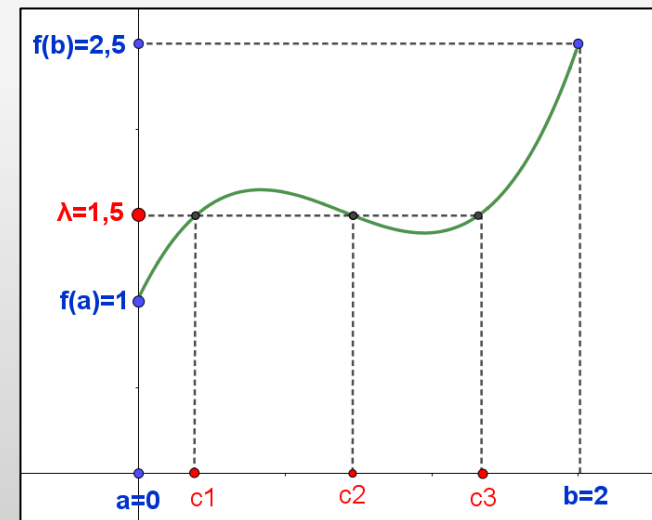
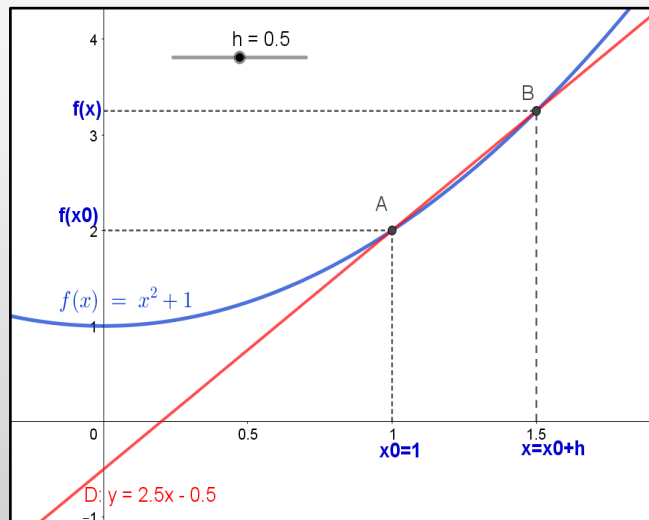
**III/ Nombres complexes**

**IV/ Polynômes et fractions rationnelles**

**V/ Primitives et intégrales**



# Etude d'une fonction réelle



## I/ CONTINUITÉ D'UNE FONCTION

**Définition:** une fonction est **continue** en un point  $a$  de  $I$ , si:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

*Remarque:* montrer qu'une fonction  $f$  est continue en  $a$  revient à montrer que les limites à droites et à gauche de  $a$  existent et sont égales soit:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

- **Exemple:** représenter puis étudier la continuité de  $f(x) = 2|x - 1| + 1$  en  $x = 1$ .

**Définition:** une fonction est continue sur un intervalle  $I$ , si elle est continue en chacun des points de  $I$ .

- **Exemple:** Soit  $f$  la fonction suivante: 
$$\begin{cases} f(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x+8}-3} & \text{si } x \in D_f \setminus \{1\} \\ f(1) = 6 \end{cases}$$

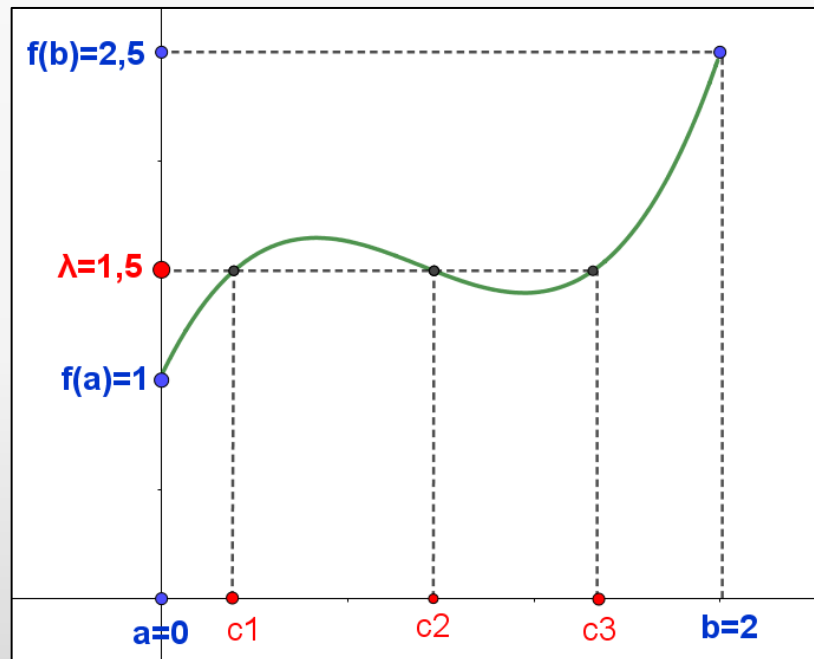
Préciser  $D_f$  puis justifier la continuité de  $f$  sur  $D_f$

## Théorème des valeurs intermédiaires (TVI) :

- Soit  $f$  une application **continue** sur un intervalle  $I = [a, b]$ .
- Soit  $\lambda$  un réel compris entre  $f(a)$  et  $f(b)$ .

alors : **Il existe (au moins) un réel  $c$  dans  $[a, b]$  tel que :  $f(c) = \lambda$ .**

$$\exists c \in [a, b] / f(c) = \lambda$$



« l'équation  $f(x) = \lambda$  admet au moins une solution dans  $[a, b]$  »

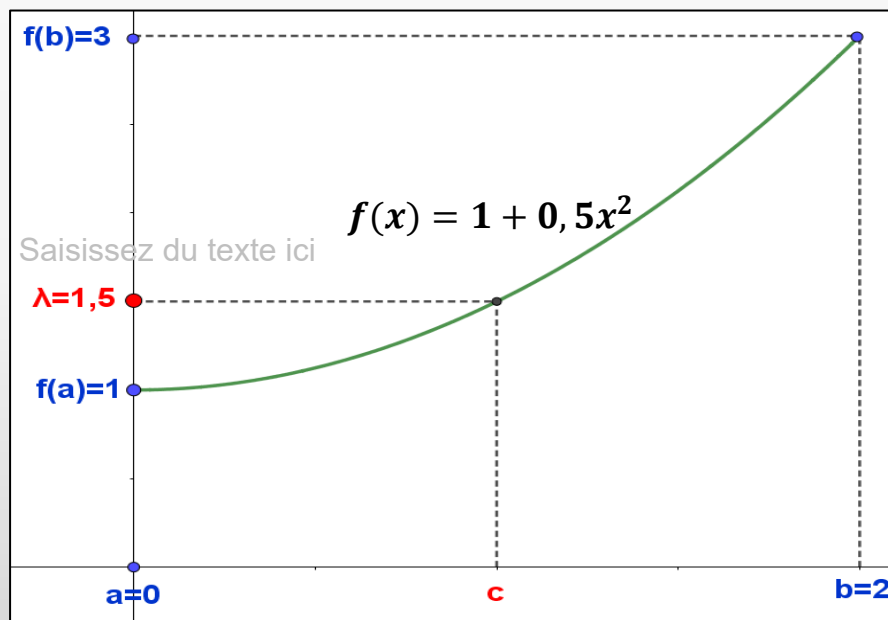
- **Exercice:** montrer que tout polynôme d'ordre impair admet une racine réelle.

## Théorème de bijection:

- Soit  $f$  une application **continue** et **strictement monotone** sur  $I = [a, b]$ .
- Soit  $\lambda$  un réel compris entre  $f(a)$  et  $f(b)$ .

alors: **il existe un unique**  $c \in [a, b]$  tel que :  $f(c) = \lambda$

$$\exists ! c \in [a, b] / f(c) = \lambda$$



« l'équation  $f(x) = \lambda$  admet **une unique solution** dans  $[a, b]$  »

- **Exercice:** déterminer  $c$  pour la figure ci-dessus.

**Exercice:** soit  $f(x) = (1 + x)^3 + x$ . Montrez que l'équation  $f(x) = 0$  admet une seule solution dans l'intervalle  $[-1; 0]$

**Interprétation:** lorsque  $f$  est continue et strictement monotone sur un intervalle  $I$ , chaque élément de  $J = f(I)$  a donc un et un seul antécédent.

**$f$  est une bijection de  $I$  sur  $J = f(I)$ .**

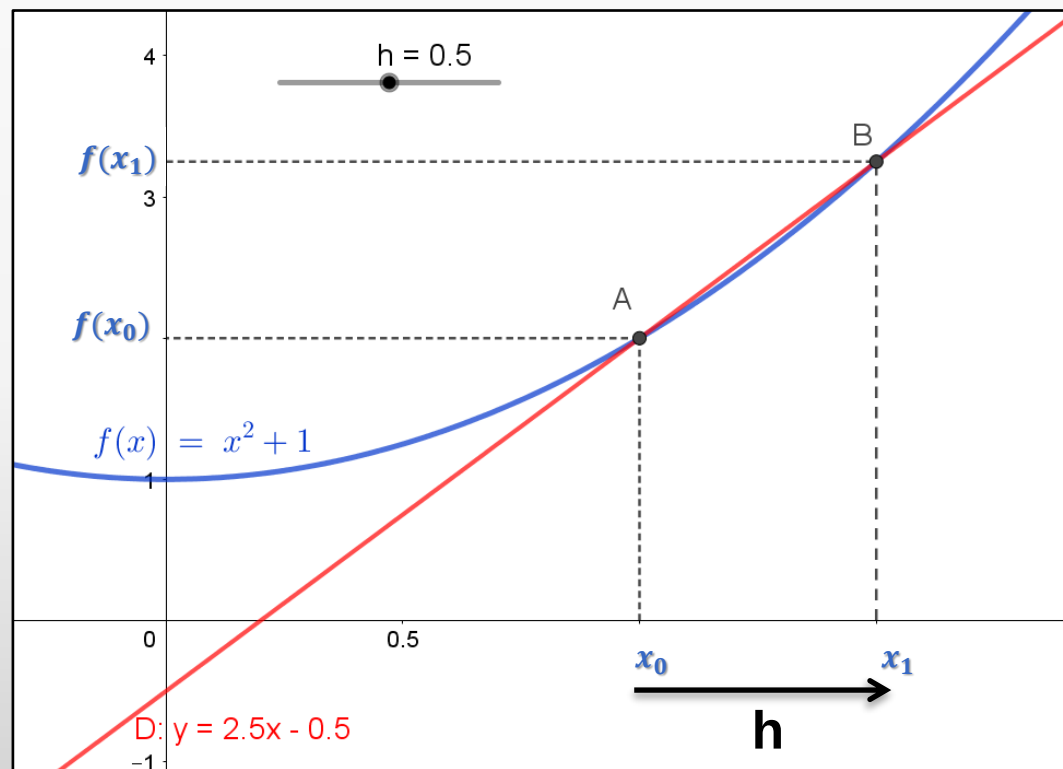


# III/ DÉRIVÉE D'UNE FONCTION

## 1. Exemple introductif:

On se propose d'étudier le comportement de la fonction  $f(x) = x^2 + 1$  au voisinage de  $x_0 = 1$ .

On considérera donc la valeur de  $x_1 = x_0 + h$  avec  $h$  petit.



On s'intéresse donc aux points  $A = (x_0, f(x_0))$  et  $B = (x_1, f(x_1))$

## □ Equation de la droite passant $D_h$ par A et B

$D_h$  est de la forme  $y = a(x - x_0) + f(x_0)$  avec:  $a = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$

soit: 
$$a = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

- Application numérique:  $x_0 = 1$

$$\begin{cases} f(x_0) = f(1) = 2 & \text{et} & f(x_1) = f(1 + h) = (1 + h)^2 + 1 = h^2 + 2h + 2 \\ a = \frac{(h^2 + 2h + 2) - 2}{h} = \frac{2h + h^2}{h} = 2 + h \end{cases}$$

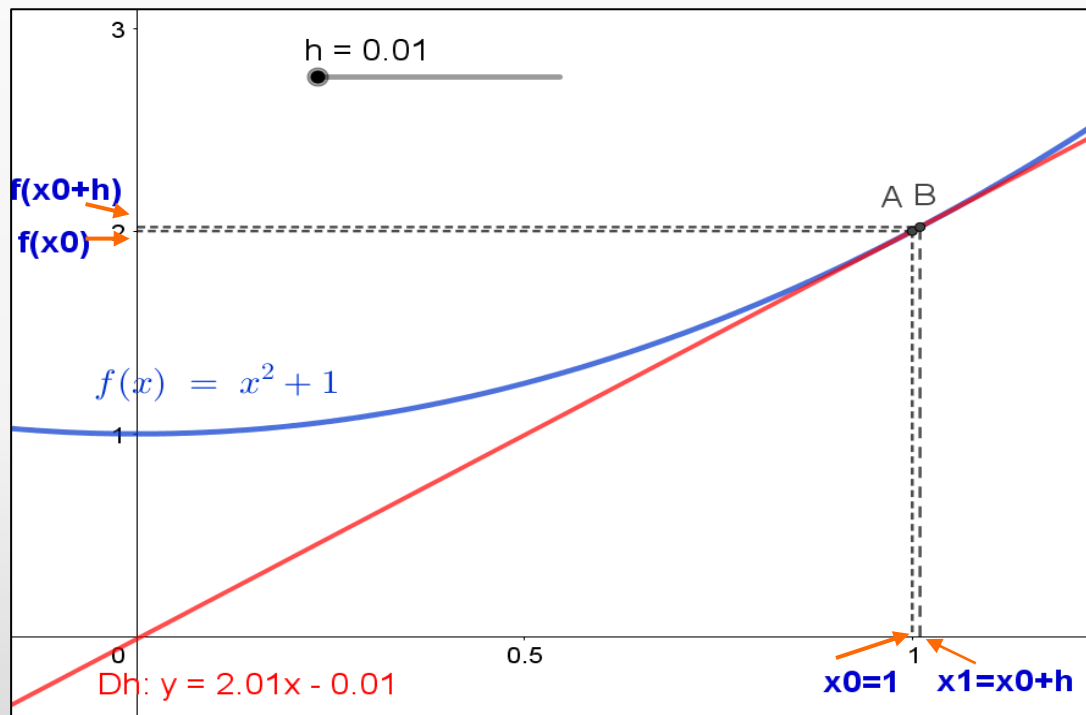
$$D_h(x) = a(x - x_0) + f(x_0) = (2 + h)(x - 1) + 2$$

Si  $h = 0,5$  alors:  $a = 2,5$

$$D_h: y = 2,5(x - 1) + 2 = 2,5x - 0,5$$

## □ Tangente à Cf au point A

**Définition:** la **tangente**,  $T$ , à la courbe représentative de  $f$ , en un point  $A$  est la limite de la droite  $Dh$  lorsque  $h$  tend vers  $0$  (c'est-à-dire si  $B$  se rapproche de  $A$ ):  $T = \lim_{h \rightarrow 0} Dh$

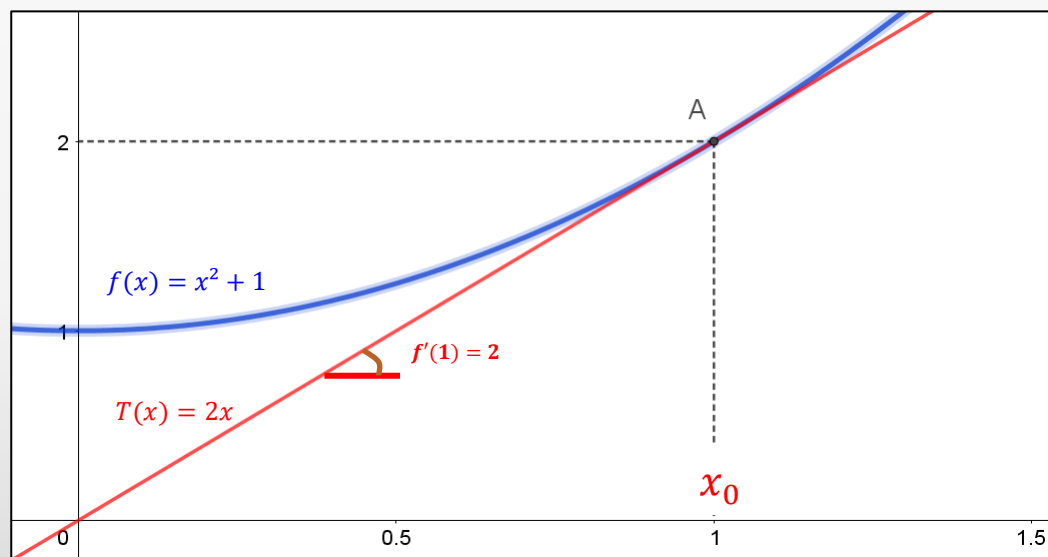


$$D_h(x) = (2 + h)(x - 1) + 2 \xrightarrow{h \rightarrow 0} T(x) = 2x$$

## 2. Dérivée d'une fonction en un point

### Définition géométrique:

- la dérivée de  $f$  en  $x_0$  est la valeur du **coefficient directeur de la tangente** à  $C_f$  au point A d'abscisse  $x_0$ .
- la dérivée en  $x_0$  est notée  **$f'(x_0)$** .



- Cas d'une dérivée nulle:**

$$C_f \text{ présente un extremum en } x_0 \Rightarrow f'(x_0) = 0$$

### Définition algébrique:

La fonction  $f$  est **dérivable** en  $x_0$  s'il existe un nombre réel, noté  $f'(x_0)$ , tel que :

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

- Exemple:  $f(x) = x^2 + 1$

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{((1+h)^2 + 1) - 2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1 + h^2 + 2h + 1) - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 2) \end{aligned}$$

Soit:  $f'(1) = 2$

### 3. Equation de la tangente en un point

#### Equation de la tangente en un point:

l'équation de la tangente à  $C_f$  en un point A d'abscisse  $x_0$  est :

$$T(x) = f'(x_0)[x - x_0] + f(x_0)$$

- Exercice: déterminer la dérivée de  $g(x) = \sqrt{1+x}$  en  $x_0 = 0$ . En déduire une équation de sa tangente en  $x_0$

$$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+h} - \sqrt{1}}{h}$$

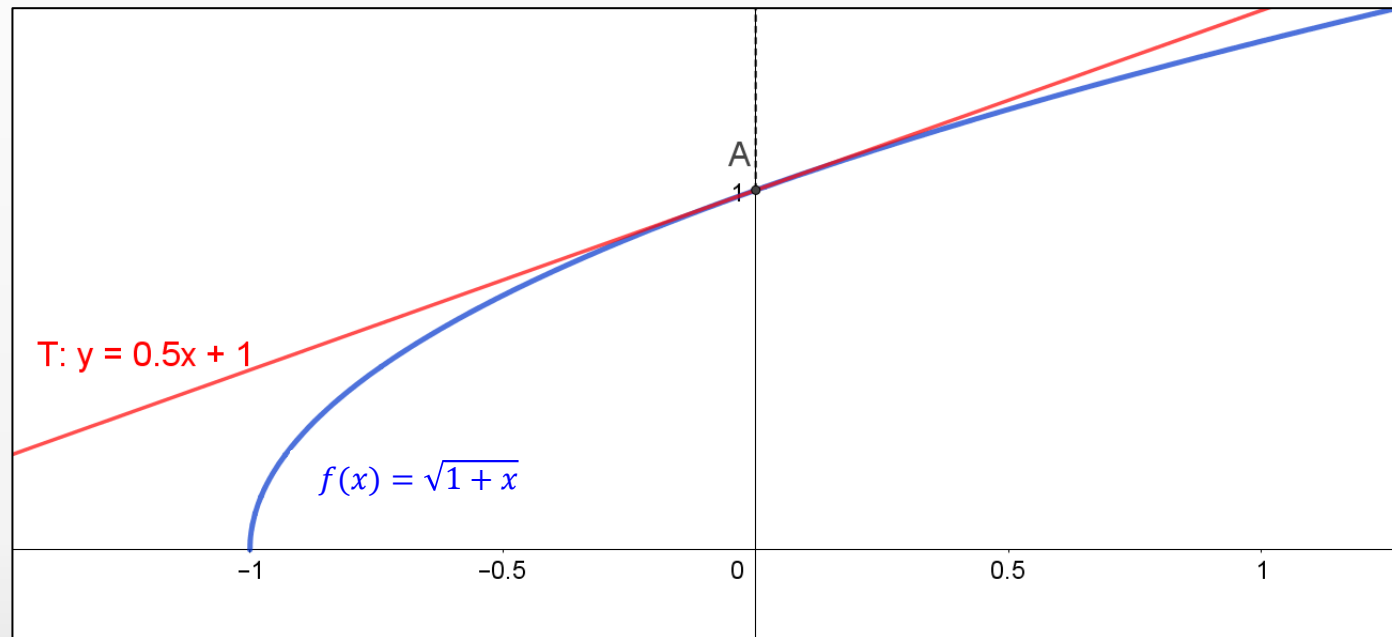
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+h} - 1)(\sqrt{1+h} + 1)}{h(\sqrt{1+h} + 1)}$$

$$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h) - 1}{h(\sqrt{1+h} + 1)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{1+h} + 1)}$$

$$\text{Soit: } g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{(\sqrt{1+h} + 1)} = \frac{1}{2}$$

- Equation de la tangente:

$$T(x) = g'(0)[x - 0] + g(0) = \frac{1}{2}x + 1$$



## 4. Fonction dérivable sur un intervalle

### Définition:

Une fonction  $f$  est **dérivable sur un intervalle  $I$**  si elle est dérivable en tout point de  $I$ .

- **Exemple:**  $f(x) = x^2 + 1$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et  $f'(x) = 2x$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{((x+h)^2 + 1) - (x^2 + 1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x^2 + h^2 + 2hx) - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 2hx}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (h + 2x) = 2x \end{aligned}$$

- **Exercice:** soit  $g(x) = \sqrt{1+x}$ . Déterminer  $g'(x)$  sur  $I = ]-1, +\infty[$ .



## 5. Calcul numérique d'une dérivée

- Le calcul d'une dérivée est obtenu à partir de la définition algébrique:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

- Soit  $x(t)$  est un signal échantillonné à une fréquence  $f_e = 1/T_e$ .  
On note  $x_n = x(nT_e)$  sa suite d'échantillons.
- La dérivée de  $x(t)$  est approximée par la suite d'échantillons:

$$y_n = \frac{x_n - x_{n-1}}{T_e}$$

- Exemple: calcul numérique de la dérivée de  $f(t) = \cos(2\pi 1000t)$



Feuille de calcul  
Microsoft Excel

Limite de l'approximation: il faut s'assurer que  $f_e \gg f'_{max}$

## 6. Dérivées des fonctions usuelles

| Fonction $f(x)$ | Dérivée $f'(x)$       |
|-----------------|-----------------------|
| $a$             | $0$                   |
| $ax$            | $a$                   |
| $x^2$           | $2x$                  |
| $x^n$           | $nx^{n-1}$            |
| $\frac{1}{x}$   | $-\frac{1}{x^2}$      |
| $\frac{1}{x^n}$ | $-\frac{n}{x^{n+1}}$  |
| $\sqrt{x}$      | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ |
| $x^\alpha$      | $\alpha x^{\alpha-1}$ |

## **Exercices:**

- Justifier que la dernière ligne permet de retrouver toutes les autres (hormis les domaines de définitions).
- Déterminer les dérivées des fonctions suivantes:

$$f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 6x + 7 \quad ; \quad g(x) = 3\sqrt{x} - \frac{1}{x} \quad ; \quad h(x) = \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x^3}$$

$$i(x) = x\sqrt{x} \quad ; \quad j(x) = \frac{1}{x^{1,8}} \quad ; \quad k(x) = \frac{3x + 2\sqrt{x}}{x^2}$$

❑ **Fonctions supplémentaires à connaître par cœur:**

| Fonction $f(x)$           | Dérivée $f'(x)$                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| $e^x$                     | $e^x$                                                    |
| $\ln x$                   | $\frac{1}{x}$                                            |
| $a^x$                     | $\ln a \cdot a^x$                                        |
| $\log_a x$                | $\frac{1}{x \ln a}$                                      |
| $\sin x$                  | $\cos x$                                                 |
| $\cos x$                  | $-\sin x$                                                |
| $\operatorname{tg} x$     | $f'(x) = 1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ |
| $\arccos x$               | $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$                                |
| $\arcsin(x)$              | $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$                                 |
| $\operatorname{arctg}(x)$ | $\frac{1}{1+x^2}$                                        |

## 7. Formules d'opérations sur les dérivées

### □ *Formules de base:*

| Fonction      | Dérivée                   |
|---------------|---------------------------|
| $u \cdot v$   | $u' \cdot v + u \cdot v'$ |
| $\frac{1}{u}$ | $-\frac{u'}{u^2}$         |
| $\frac{u}{v}$ | $\frac{u'v - uv'}{v^2}$   |

- **Exercice:** *déterminer les dérivées des fonctions suivantes*

$$f(x) = (2x + 1)(x^2 - x + 3) \quad ; \quad g(x) = x^2\sqrt{x} \quad ; \quad h(x) = \sin x \cdot e^x$$

$$i(x) = \frac{2x + 3}{x - 1} \quad ; \quad k(x) = \frac{x(x^2 + 1)}{x + 2} \quad ; \quad j(x) = \frac{\sqrt{x}}{2x + 1}$$

□ **Dérivées de fonctions composées:**

| Fonction                          | Dérivée                  |
|-----------------------------------|--------------------------|
| $f(u)$                            | $u' \cdot f'(u)$         |
| $u^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$ | $\alpha u' u^{\alpha-1}$ |
| $\sqrt{u}$                        | $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$   |
| $\ln u$                           | $\frac{u'}{u}$           |
| $e^u$                             | $u' e^u$                 |
| $\sin u$                          | $u' \cdot \cos(u)$       |
| $\cos u$                          | $-u' \cdot \sin(u)$      |

- **Exercice:** déterminer la dérivée de  $f(x) = \left(\frac{x}{x^2+1}\right)^3$  et de  $g(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 3}$

□ **Fonctions fréquentes à connaître:**

| Fonction                   | Dérivée                            |
|----------------------------|------------------------------------|
| $e^{i\omega t}$            | $i\omega e^{i\omega t}$            |
| $\sin(\omega t + \varphi)$ | $\omega \cos(\omega t + \varphi)$  |
| $\cos(\omega t + \varphi)$ | $-\omega \sin(\omega t + \varphi)$ |

□ **Dérivée d'une fonction réciproque (\*):**

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$$

- **Exemple:** trouver la dérivée de  $g(x) = \sqrt[n]{x}$

$$g(x) = f^{-1}(x) \text{ avec } f(x) = x^n \text{ et } f'(x) = n \cdot x^{n-1}$$

$$g'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{n(\sqrt[n]{x})^{n-1}}$$

$$g'(x) = \frac{1}{n(\sqrt[n]{x})^n (\sqrt[n]{x})^{-1}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{nx}$$

- **Exercice:** la fonction  $\ln x$  est définie comme la fonction réciproque de  $e^x$ . Retrouver la dérivée de  $\ln x$ .



## 8. Variation d'une fonction

### Théorème:

Soit une fonction  $f$  définie et dérivable sur un intervalle  $I$ ,

- Si  $f'(x) \leq 0$ , alors  $f$  est décroissante sur  $I$ .
- Si  $f'(x) \geq 0$ , alors  $f$  est croissante sur  $I$ .

### Théorème:

Soit une fonction  $f$  définie et dérivable sur un intervalle  $I$ . soit  $x_0$  un point de  $I$ ,

- Si  $f$  présente un **extremum** en  $x_0$  alors  $f'(x_0) = 0$ .

- **Exercice:** soit  $f(x) = x^2 - 2x + 3$ . faire un tableau de signe sur  $f'(x)$  et montrer que  $f$  admet un minimum qu'on précisera.

## 9. Fonction à variable de type 'non x'

**Notation:** soit une fonction  $f(z)$  de variable  $z$ .

La dérivée de  $f$  est notée:  $\frac{df}{dz}$

- **Exemple:** la différence de trajet entre deux signaux optiques peut s'exprimer en fonction de l'angle d'incidence  $\alpha$  par:  $f(\alpha) = \alpha^2 - 3\alpha + 5$

Pour quel angle cette différence de trajet est-elle minimale?

$$\frac{df}{d\alpha} = 2\alpha - 3 \Rightarrow \frac{df}{d\alpha} = 0 \text{ ssi } \alpha = 1,5$$

- **Exercice:** Soit une trame de durée  $T$  et un temps de transmission fixée à  $T_0 = 1\mu\text{s}$ .

La probabilité de transmission sans échec est donnée par:  $P(T) = \frac{1}{2T_0^2} T^2 e^{-\frac{T}{T_0}}$

Déterminer la durée  $T$  non nulle afin de maximiser  $P(T)$ .

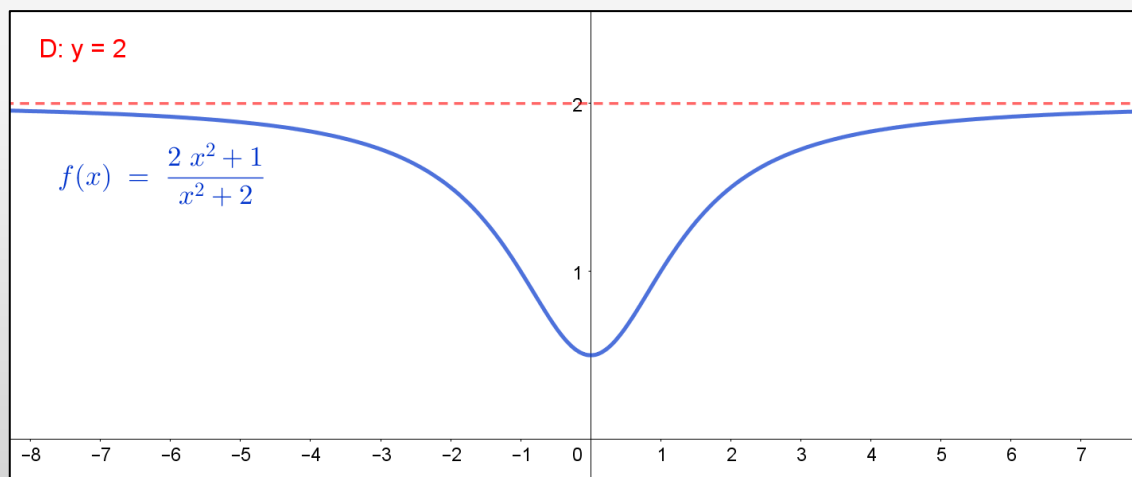
# III/ ETUDE ASYMPTOTIQUE

## 1. Asymptote horizontale

### Définition:

Si une fonction  $f$  possède une *limite finie  $a$  en  $\pm\infty$* , alors la droite  $D$  d'équation  $y = a$  est une **asymptote horizontale** à la courbe  $C_f$  en  $\pm\infty$ .

- **Exemple:**  $f(x) = \frac{2x^2 + 1}{x^2 + 2}$



## □ Position de la courbe par rapport à l'asymptote

### Propriété:

Si la courbe  $Cf$  d'une fonction  $f$  possède en  $+\infty$  une asymptote horizontale  $D$ , d'équation  $y = a$ , alors:

- $Cf$  est **au-dessus** de son asymptote ssi:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - a) = 0^+$
- $Cf$  est **au-dessous** de son asymptote ssi:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - a) = 0^-$

Remarque: on a les mêmes propriétés en  $-\infty$ .

- Exemple précédent:  $f(x) = \frac{2x^2 + 1}{x^2 + 2}$  et  $D: y = 2$

$$\begin{aligned} f(x) - 2 &= \frac{2x^2 + 1}{x^2 + 2} - 2 = \frac{(2x^2 + 1) - 2(x^2 + 2)}{x^2 + 2} \\ &= \frac{-3}{x^2 + 2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0^- \end{aligned}$$

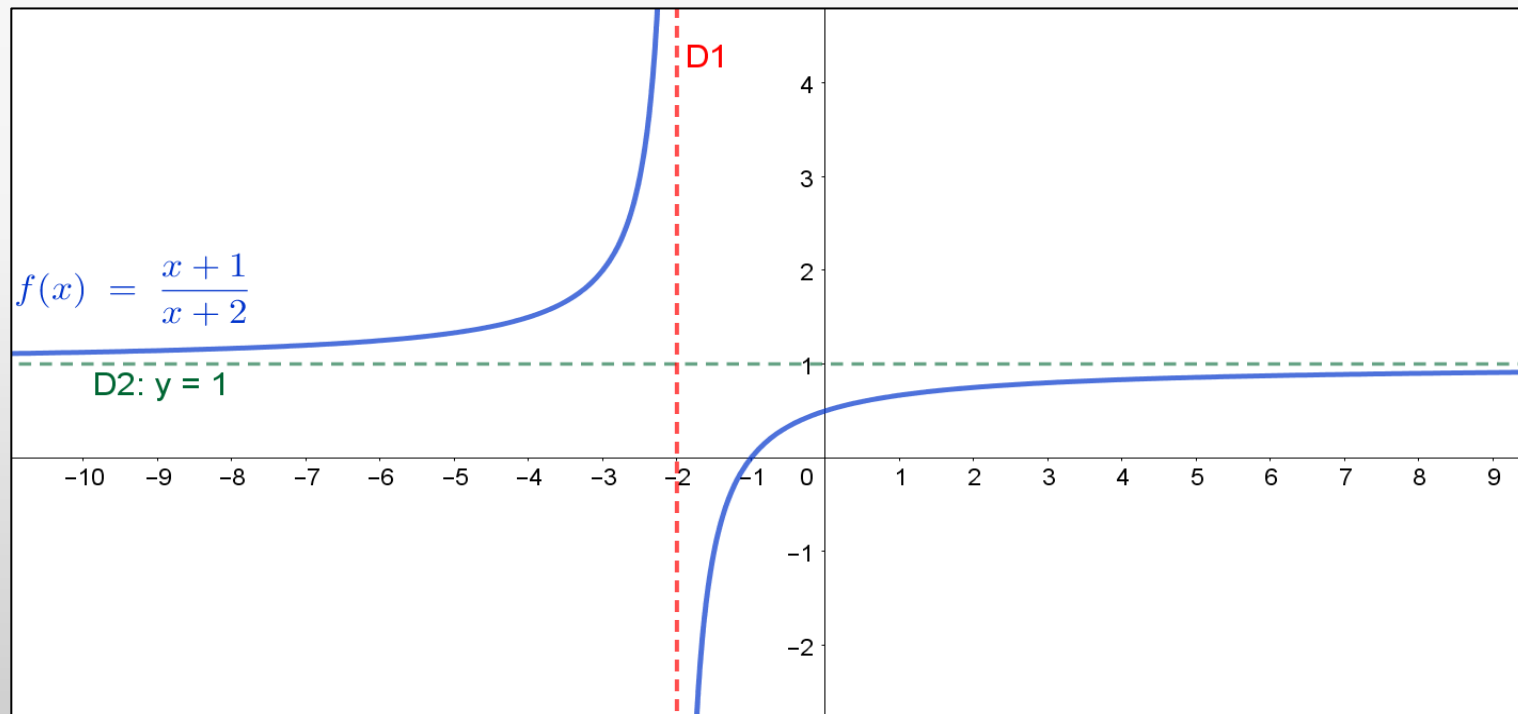
$Cf$  est donc au-dessous de son asymptote en  $+\infty$ . On a la même chose en  $-\infty$ .

## 2. Asymptote verticale

### Définition:

Si une fonction  $f$  possède une **limite infinie en  $x_0 \in \mathbb{R}$** , alors la droite d'équation  $x = x_0$  est **asymptote verticale** à la courbe  $C_f$  en  $x_0$ .

- **Exemple:**  $f(x) = \frac{x+1}{x+2}$



### 3. Asymptote oblique

#### Définition:

Soit  $f$  une fonction et  $Cf$  sa courbe représentative,

Soit  $\Delta$  la droite d'équation  $y = ax + b$ ,

$\Delta$  est **asymptote oblique** à  $Cf$  en  $+\infty$  ssi:  $f(x) - (ax + b) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$

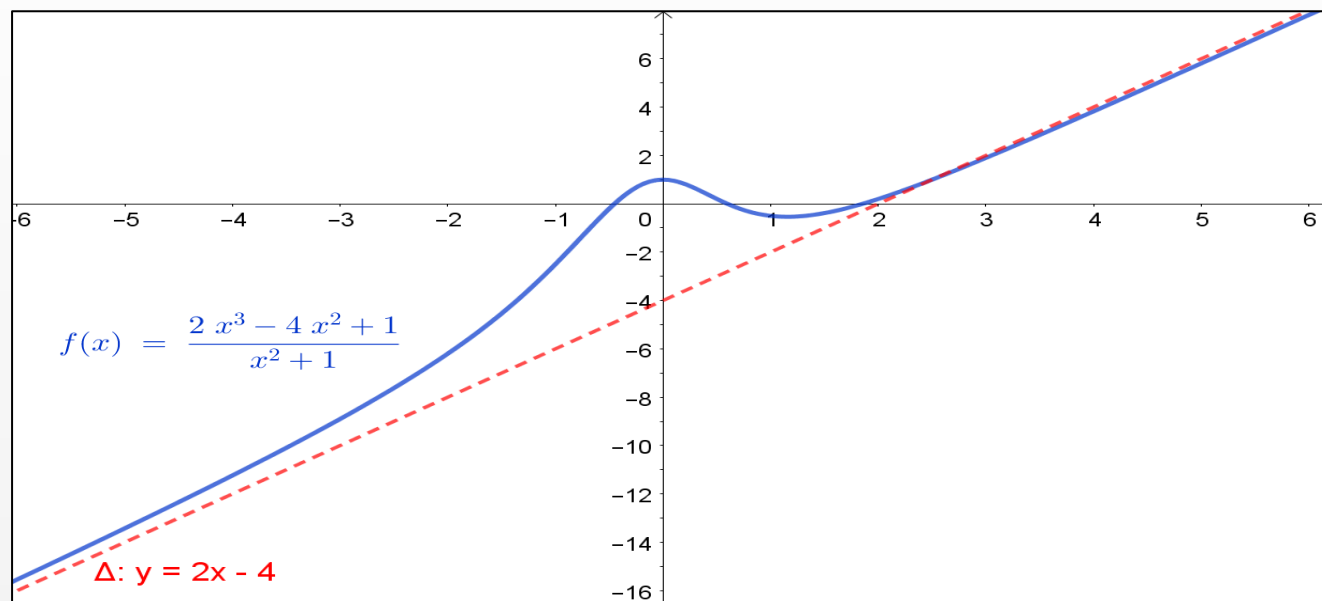
Remarque: on a la même définition en  $-\infty$ .

- **Exercice:** soit  $f(x) = \frac{2x^3 - 4x^2 + 1}{x^2 + 1}$ . Justifier que la droite  $\Delta$ , d'équation  $y = 2x - 4$ , est asymptote oblique à la courbe représentative de  $f$  en  $\pm\infty$ .

$$\begin{aligned} f(x) - (2x - 4) &= \frac{2x^3 - 4x^2 + 1}{x^2 + 1} - (2x - 4) = \frac{2x^3 - 4x^2 + 1}{x^2 + 1} - \frac{(2x - 4)(x^2 + 1)}{x^2 + 1} \\ &= \frac{2x^3 - 4x^2 + 1}{x^2 + 1} - \frac{2x^3 - 4x^2 + 2x - 4}{x^2 + 1} = \frac{-2x + 5}{x^2 + 1} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } f(x) - (2x - 4) = \frac{-2x + 5}{x^2 + 1} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0$$

La droite  $\Delta$  d'équation  $y = 2x - 4$  est donc asymptote oblique à  $C_f$  en  $\pm\infty$ .



$$f(x) - (2x - 4) = \frac{-2x + 5}{x^2 + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0^-$$

\*  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (2x - 4)) = 0^-$  donc  $y = 2x - 4$  est asymptote oblique à  $C_f$  en  $+\infty$   
et  $C_f$  reste en dessous de son asymptote.

\*  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (2x - 4)) = 0^+$  donc  $y = 2x - 4$  est asymptote oblique à  $C_f$  en  $-\infty$   
et  $C_f$  reste au dessus de son asymptote.

# IV/ ETUDE D'UNE FONCTION

## 1. Méthode générale d'étude d'une fonction

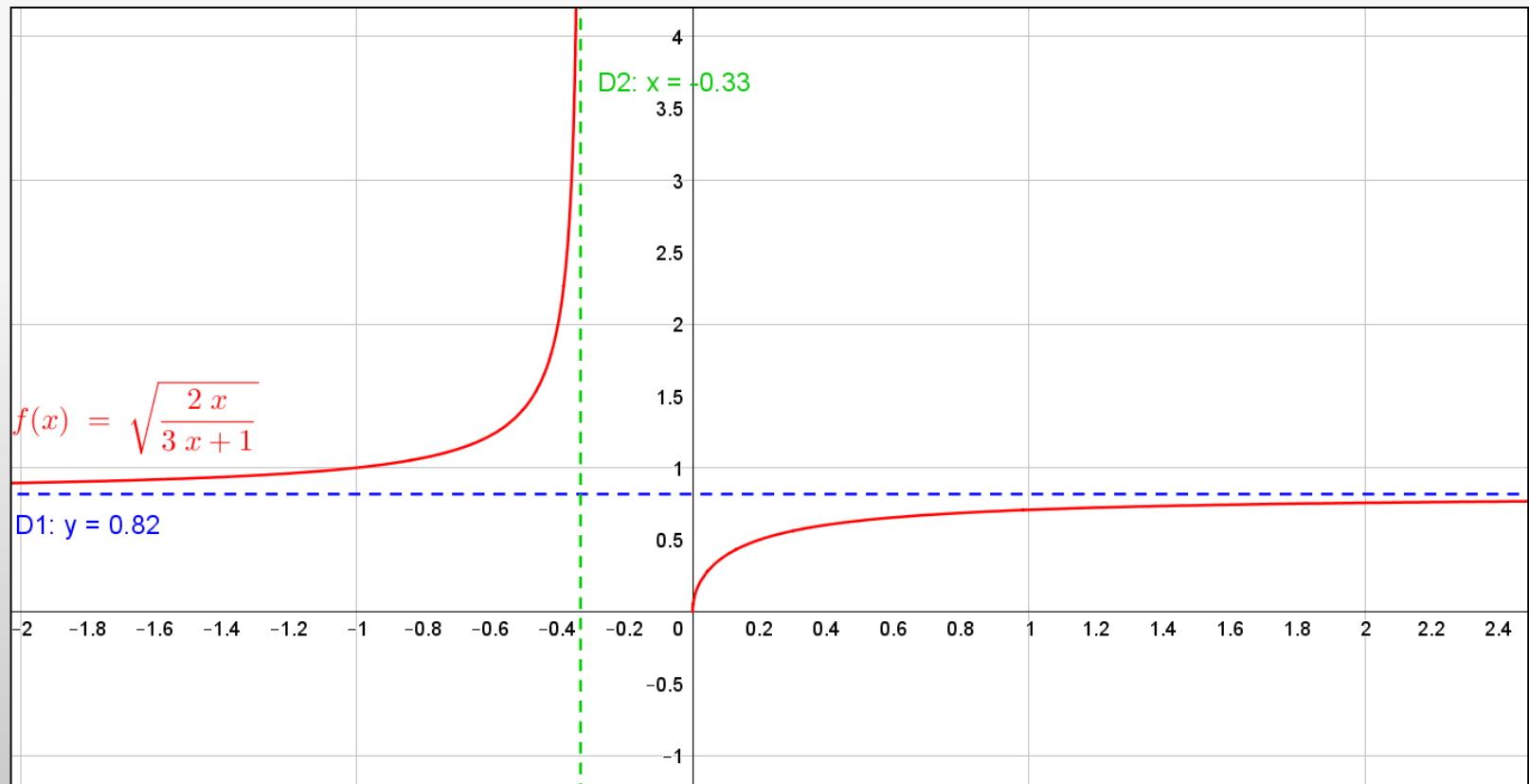
Soit  $f$  une fonction et  $Df$  son domaine de définition. On note  $Cf$  sa courbe représentative.

L'étude complète d'une fonction revient à traiter les points suivants:

- a. Détermination du domaine de définition  $Df$ .
- b. Etude des points singuliers: limite et continuité éventuelles en ces points.
- c. Etude de la parité éventuelle
- d. Détermination des asymptotes.
- e. Calcul de la dérivée de  $f$ .
- f. Résolution de  $f'(x) = 0$  et étude du signe de la dérivée.
- g. Détermination du tableau de variation.
- h. Représentation de  $Cf$ .



2. Exemple: étudier la fonction  $f(x) = \sqrt{\frac{2x}{3x+1}}$



## VI/ DÉVELOPPEMENT LIMITÉ (\*)

### Développement limité du 1<sup>er</sup> ordre:

Si  $x$  est proche de  $x_0$  alors la courbe représentative de  $f(x)$  peut être assimilée à sa tangente (équation du premier degré).

$$f(x) \sim T(x) \quad \text{si } x \sim x_0$$

On a donc:  $f(x) \sim f(x_0) + (x - x_0) \cdot f'(x_0) \quad \text{si } x \sim x_0$

Soit en notant  $x = x_0 + h$ :

$$f(x_0 + h) \sim f(x_0) + h \cdot f'(x_0) \quad \text{si } h \sim 0$$

#### ▪ Exemples précédents:

- $f(x) = x^2 + 1$  et  $x_0 = 1$ :  $1 + x^2 \sim 2 + 2(x - 1) \quad \text{si } x \sim 1$
- $g(x) = \sqrt{1+x}$  et  $x_0 = 0$ :  $\sqrt{1+x} \sim 1 + \frac{x}{2} \quad \text{si } x \sim 0$

## Développement limité d'ordre $n$ (théorème de Taylor-Mac Laurin):

$$f(x) \approx f(0) + x \cdot f'(0) + \frac{x^2}{2} \cdot f''(0) + \dots + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(0) \quad \text{si } x \sim 0$$

- **Exercice:** faire le développement limité d'ordre  $n$  de  $f(x) = e^x$

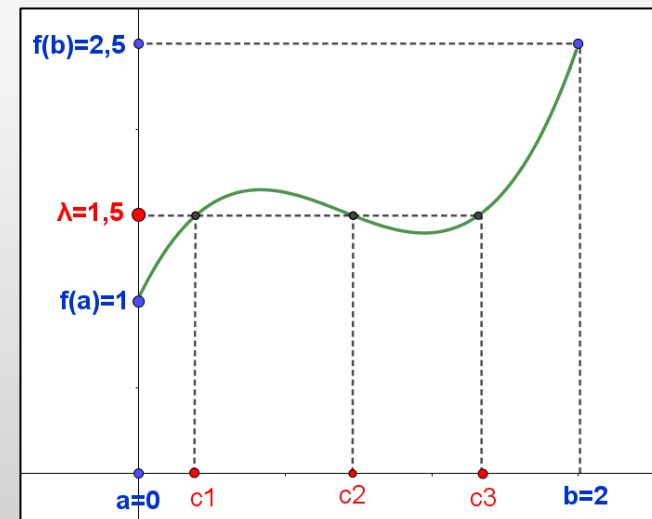
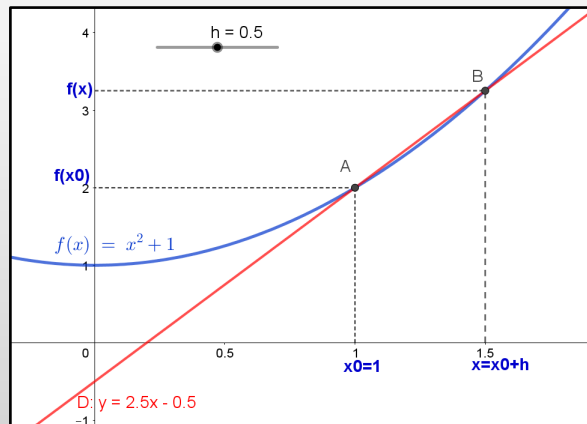
## Formule de Taylor:

$$f(x_0 + h) \approx f(x_0) + h \cdot f'(x_0) + \frac{h^2}{2} \cdot f''(x_0) + \dots + \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(x_0) \quad \text{si } h \sim 0$$

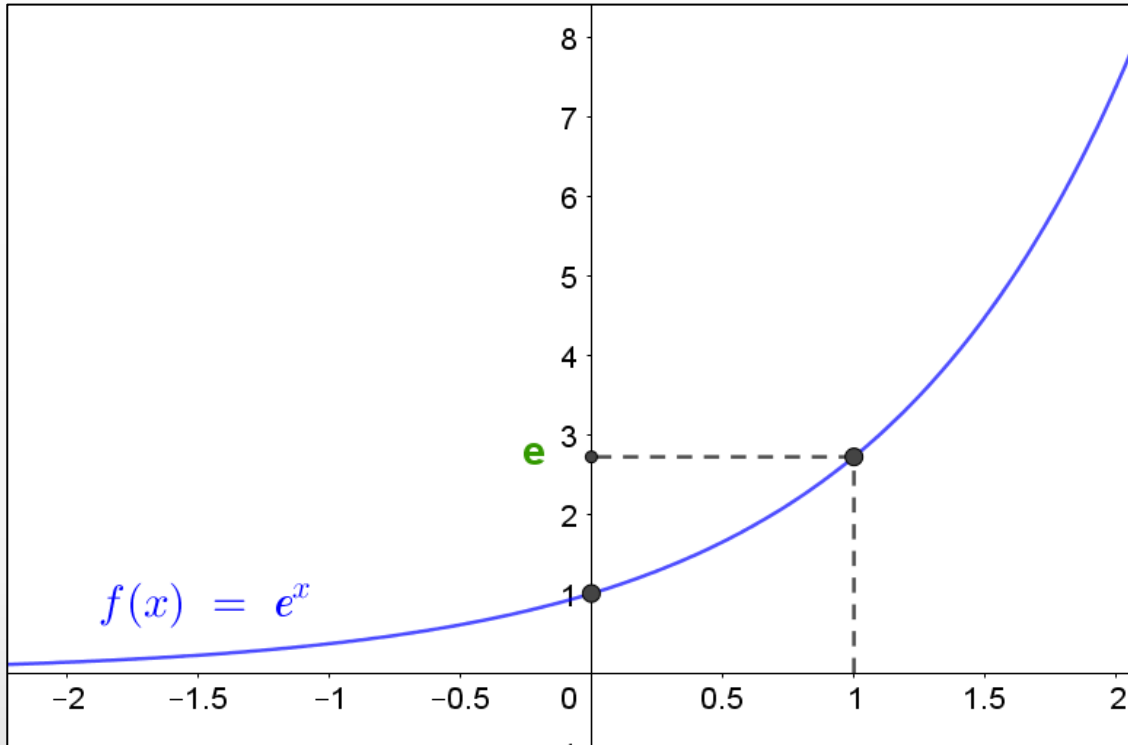
- **Exercice:** faire le développement limité d'ordre 2 de  $f(x) = \cos(x)$  autour de  $x_0 = \pi/4$



# Compléments sur les fonctions usuelles



# I/ FONCTION EXPONENTIELLE



- $e^0 = 1$
- $e^1 = e \approx 2,718...$

□ **Dérivation:**

- $(e^x)' = e^x$
- $(e^u)' = u'e^u$

## □ Comportement asymptotique:

### Théorèmes de la croissance comparée:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{e^x}{x} \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x \cdot e^x) = 0$$

#### ▪ Exercice de démonstration:

1. Montrer que la fonction  $f(x) = e^x - \frac{x^2}{2}$  est croissante sur  $\mathbb{R}$
2. En déduire que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$
3. Poser  $y = -x$  et en déduire la formule de la croissance comparée en  $-\infty$ .

### Généralisation:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{e^x}{x^n} \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x \cdot x^n) = 0$$

#### ▪ Exercice: déterminer les limites suivantes

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x(x+2)}{x^2 - 5x + 7} \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} 3xe^{-x} \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 + 5xe^{-2x}}{x + e^{-x}}$$

## □ Comportement au voisinage de 0:

- **Développement limité en 0:**  $e^x \sim 1 + x \quad \text{si } x \rightarrow 0$

- Démonstration:

Soit  $f(x) = e^x$  alors  $f'(x) = e^x$ .

Donc  $f(0) = f'(0) = 1$ .

DL en 0:  $f(0 + h) \sim h \cdot f'(0) + f(0) \quad \text{si } h \rightarrow 0$

Soit:  $f(h) \sim h + 1$  et donc  $e^h \sim 1 + h$

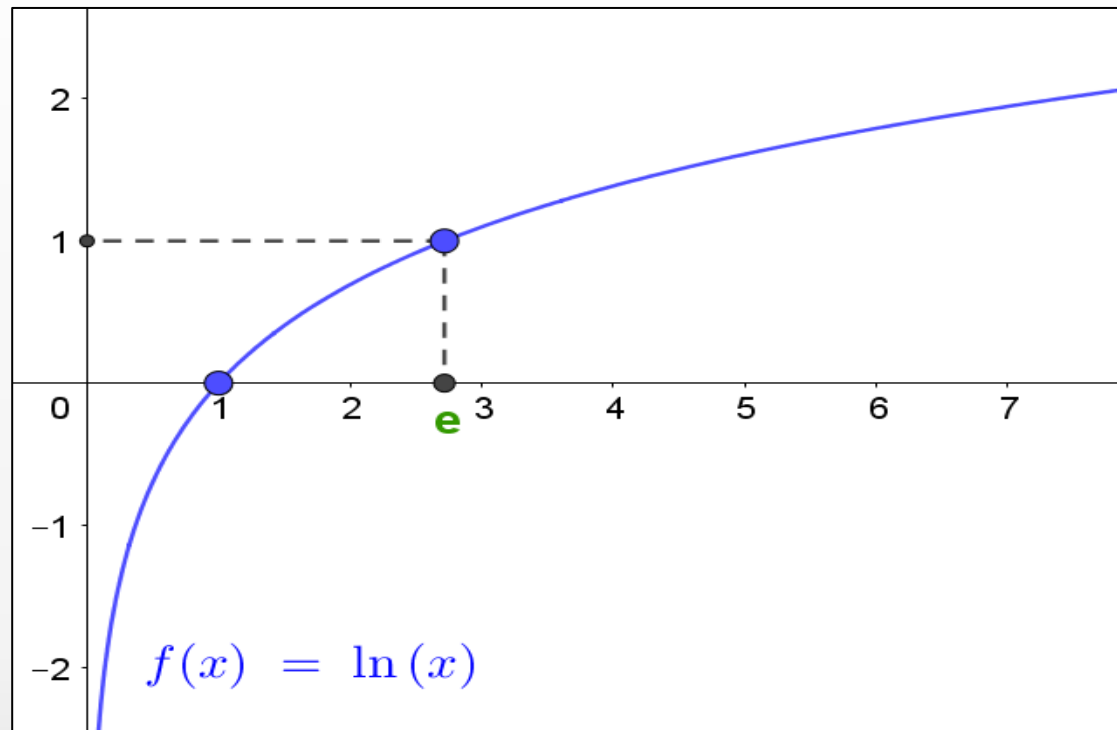
- **Corollaire:**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{e^x - 1}{x} \right) = 1$$

- Exercice: déterminer  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{5x}$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left( e^{\frac{2}{x}} - e^{\frac{1}{x}} \right)$



## III/ FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN: LN



- $\ln 1 = 0$
- $\ln e = 1$

□ **Dérivation:**

- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
- $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$

## ❑ Comportement asymptotique:

### Théorèmes de la croissance comparée:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{\ln x}{x} \right) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \cdot \ln x) = 0$$

#### ▪ Exercice de démonstration:

1. Etudier les variations de  $f(x) = \sqrt{x} - \ln x$  et montrer que cette fonction présente un minimum.
2. En déduire que  $\forall x \in ]1; +\infty[, \quad 0 < \frac{\ln x}{x} < \frac{\sqrt{x}}{x}$
3. Conclure que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$
4. Poser  $y = -x$  et en déduire la formule de la croissance comparée en  $0^+$ .

### Généralisation:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{\ln^x}{x^n} \right) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^n \cdot \ln x) = 0$$

- #### ▪ Exercice: déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln x + 5}{2x^2 + 3x \ln x}$

## ❑ Comportement au voisinage de 1:

- **Développement limité en 1:**

$$\ln(1+x) \sim x \quad \text{si } x \rightarrow 0$$

- Démonstration:

Soit  $f(x) = \ln x$  alors  $f'(x) = 1/x$

Donc  $f(1) = 0$  et  $f'(1) = 1$ .

DL en 1:  $f(1+h) \sim h \cdot f'(1) + f(1)$  si  $h \rightarrow 0$

Soit:  $f(h) \sim h$  et donc  $\ln(1+h) \sim h$

- **Corollaire:**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\ln(1+x)}{x} \right) = 1$$

### III/ FONCTIONS $\log_a(x)$ et $a^x$

**Définitions:**

$$\log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a} \quad \text{et} \quad a^x = e^{x \ln a}$$

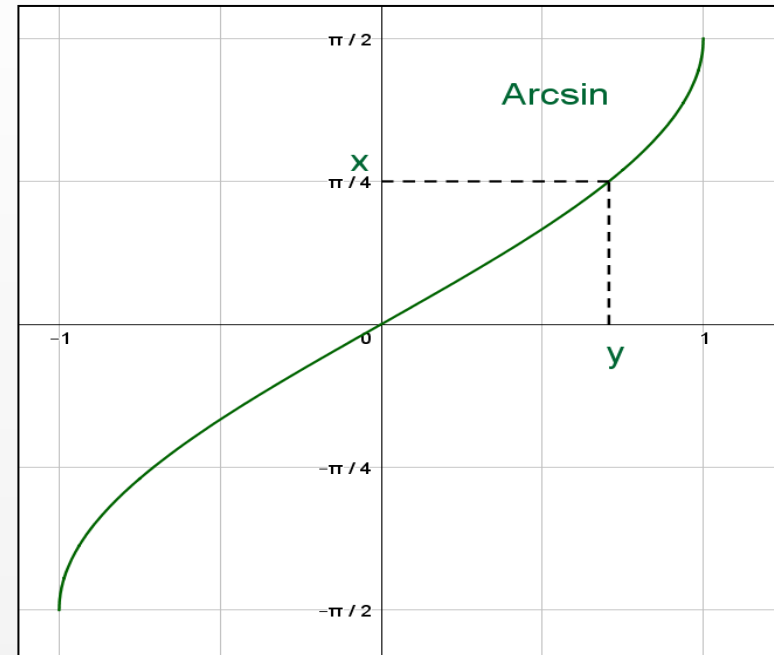
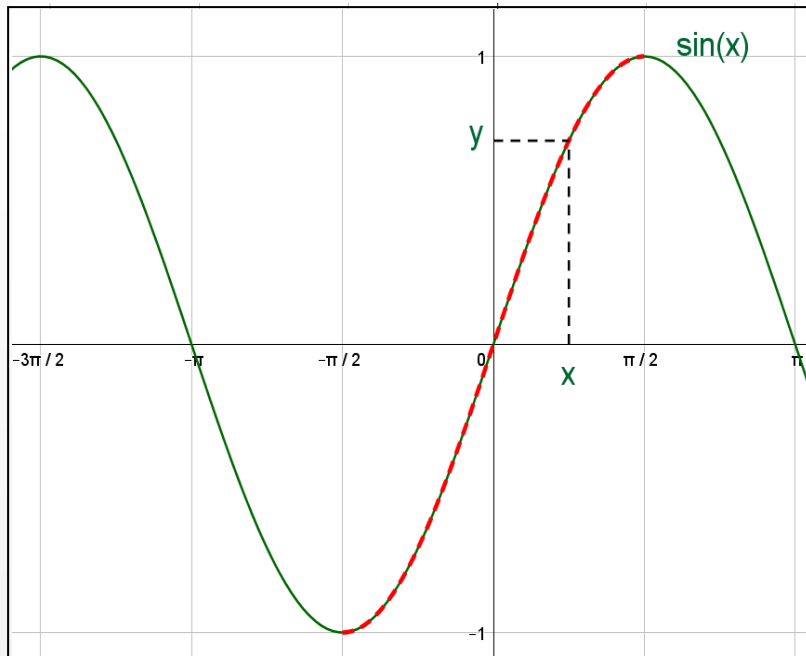
**Propriété:** la fonction réciproque de  $\log_a(x)$  est  $a^x$ ,  
c'est-à-dire:  $y = a^x \Leftrightarrow x = \log_a(y)$

**Propriété:**  $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$

$$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$$

- **Exemple:** trouver les dérivées de  $f(t) = \log_2(t)$  et  $g(t) = t \cdot 10^{-t}$

## IV) FONCTIONS ARC SINUS

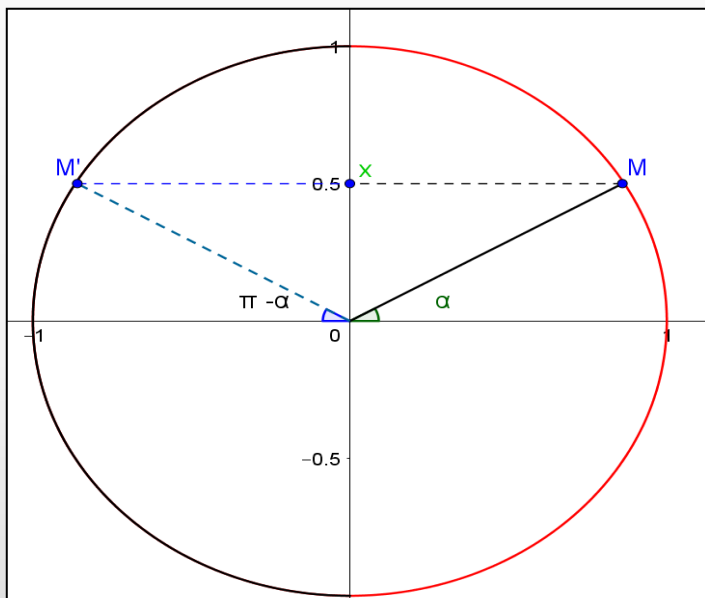


- La fonction sinus restreinte à l'intervalle  $[-\pi/2, \pi/2]$  est une bijection de  $[-\pi/2, \pi/2]$  sur  $[-1, 1]$ .
- Cette fonction admet donc une fonction réciproque notée ***arcsinx*** ou ***sin<sup>-1</sup>(x)***

$$\text{Arc sin } x = \sin^{-1} x : [-1, 1] \mapsto \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

❑ **Résoudre l'équation:**  $\sin \alpha = x$  avec  $x \in [-1, 1]$

$$\begin{cases} \alpha = \text{Arc sin } x + 2k\pi = \text{Arc sin } x \quad [2\pi] & \text{point dans le demi-plan rouge: } \alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \\ \text{ou} \\ \alpha = \pi - \text{Arc sin } x + 2k\pi = (\pi - \text{Arc sin } x) \quad [2\pi] & \text{point dans le demi-plan noir: } \alpha \in \left]\frac{\pi}{2}; 3\frac{\pi}{2}\right[ \end{cases}$$

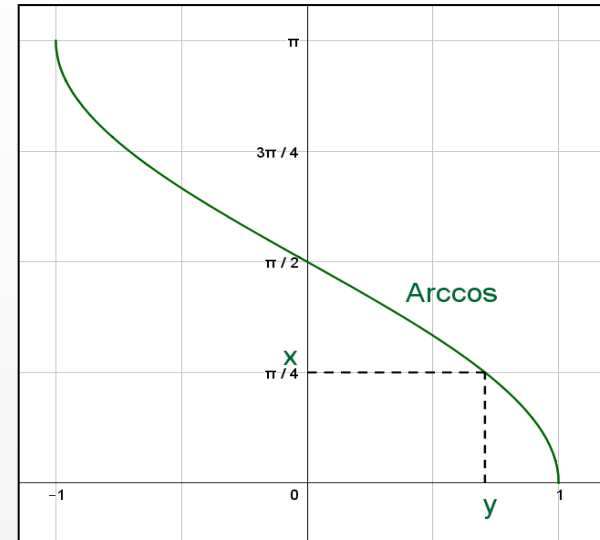
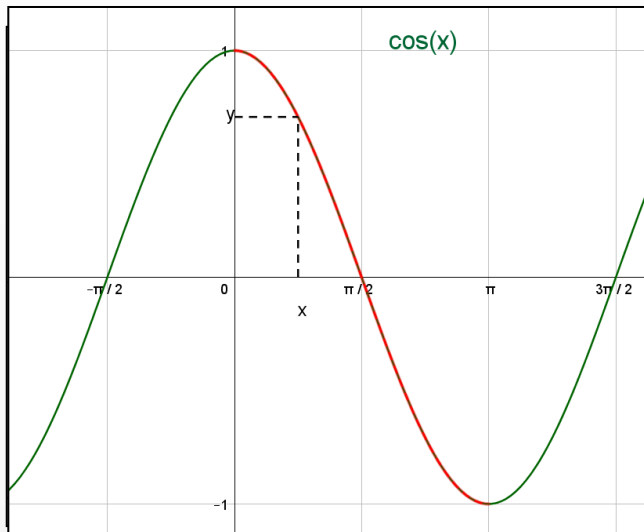


$$\sin \alpha = 0,5 \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{\pi}{6} \quad [2\pi] \\ \text{ou} \\ \alpha = \frac{5\pi}{6} \quad [2\pi] \end{cases}$$

❑ **Propriété:**

$$\text{Sur } ]-1, 1[, \quad \text{Arc sin}' x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

## v) FONCTIONS ARC COSINUS



- La fonction  $\cos$  restreinte à l'intervalle  $[0, \pi]$  est une bijection de  $[0, \pi]$  sur  $[-1, 1]$ .
- Cette fonction admet donc une fonction réciproque notée **Arc cos(x) ou  $\cos^{-1}(x)$**

$$\text{Arc cos } x = \cos^{-1} x : [-1, 1] \mapsto [0, \pi]$$

**Propriétés:**

$$\text{Arc cos}' x = \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

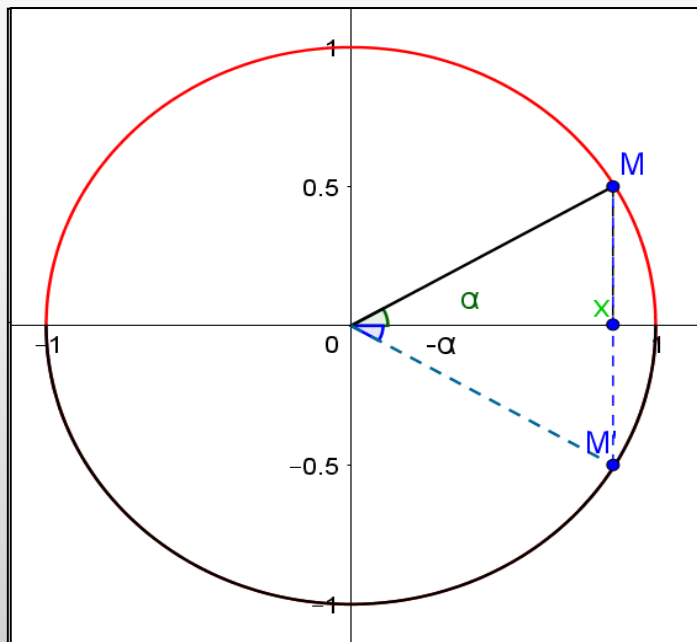
$$\text{Arc cos } x + \text{Arcsin } x = \pi/2$$

□ **Résoudre l'équation:**  $\cos \alpha = x$  avec  $x \in [-1, 1]$

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha = \text{Arc} \cos x + 2k\pi = \text{Arc} \cos x \quad [2\pi] \\ \text{ou} \\ \alpha = -\text{Arc} \cos x + 2k\pi = -\text{Arc} \cos x \quad [2\pi] \end{array} \right.$$

Point dans le demi-plan rouge:  $\alpha \in [0; \pi]$

Point dans le demi-plan noir:  $\alpha \in ]-\pi; 0[$

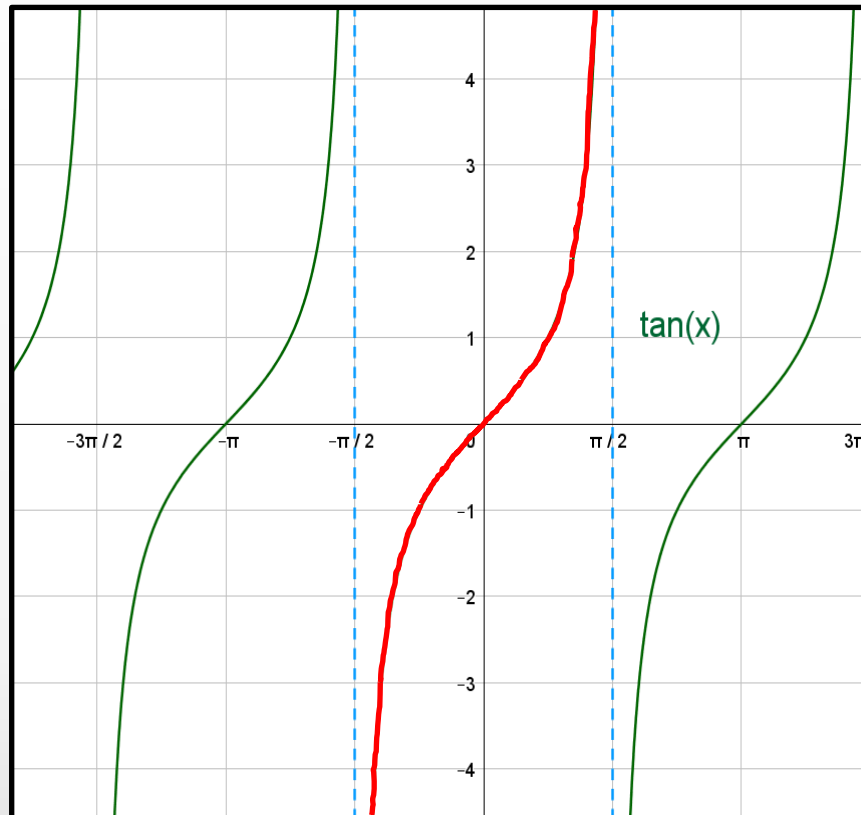


$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{\pi}{6} [2\pi] \\ \text{ou} \\ \alpha = -\frac{\pi}{6} [2\pi] \end{cases}$$



## vi) Fonction tangente:

$$tg(x) = \tan(x) = \frac{\sin x}{\cos x} \quad \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \right\}$$



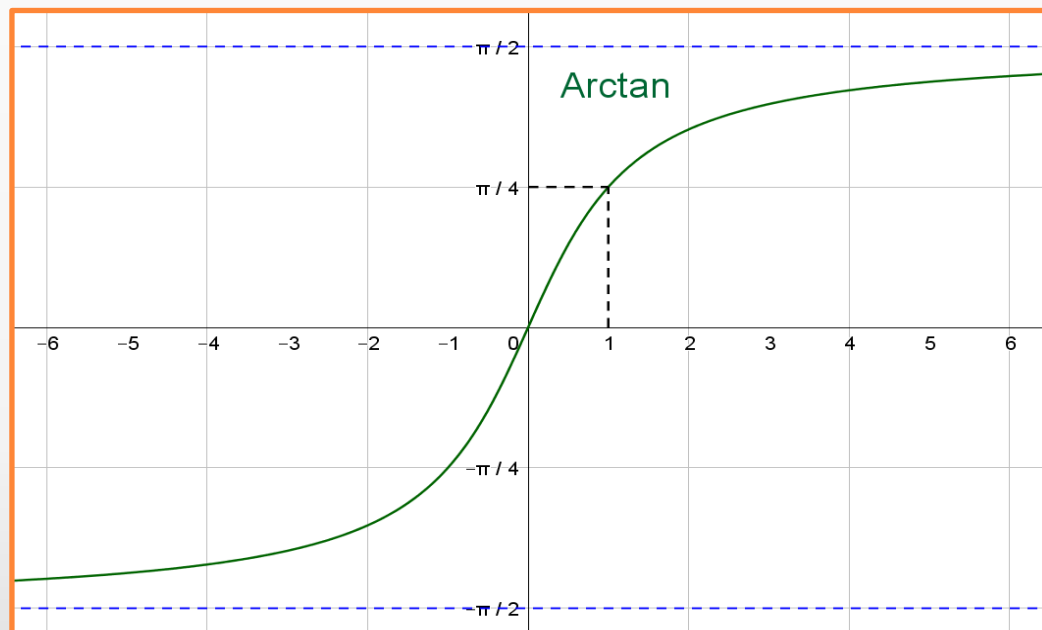
### Propriétés:

- La fonction tangente est **périodique de période  $\pi$**
- **$\tan' x = 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$**

## vi) Fonction Arc tangente (notée $Arctg$ , $Arctan$ ou $tg^{-1}$ )

La fonction  $Arctg(x)$  est la fonction réciproque de la fonction  $tgx$  sur l'intervalle  $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ .

$$Arctgx = tg^{-1}x : \mathbb{R} \mapsto \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$$



### Propriétés:

- $Arctg'x = \frac{1}{1+x^2}$
- $tgx = \alpha \Leftrightarrow x = Arctg\alpha + k\pi = Arctg\alpha \text{ } [\pi]$



# Les nombres complexes

## Définition Wikipédia:

« En mathématiques, l'ensemble des nombres complexes est créé comme extension de l'ensemble des nombres réels, contenant en particulier un nombre imaginaire (noté généralement  $i$ ) tel que  $i^2 = -1$ . »

$$\underline{X(t)} = E. e^{j(\omega t + \varphi)} = E. e^{j\omega t} . e^{j\varphi} = \underline{X} . e^{j\omega t}$$

$$e^{ix} + e^{iy} = 2e^{i\frac{(x+y)}{2}} \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

# 1) Définitions

On admet (dans ce cours) l'existence d'un nombre, noté  $i$  (aussi  $j$  par les physiciens), qui vérifie que:

$$i^2 = -1$$

## Définition:

Un nombre complexe,  $z$ , est un nombre de la forme:

$$z = a + ib$$

- $a$  est appelé **partie réelle** de  $z$  et on note:  $a = \Re(z)$
- $b$  est appelé **partie imaginaire** de  $z$  et on note:  $b = \Im(z)$
- L'ensemble des nombres complexes est noté  $\mathbb{C}$
- Si  $a = 0$ , alors  $z = ib$  est appelé « nombre **imaginaire pur** »

## Définition:

$z = a + ib$  est appelée **forme cartésienne ou algébrique**.  
On verra par la suite une autre forme de  $z$ .

## 2) Affixe d'un point

Soit  $M$  un point de coordonnées  $(a,b)$  dans le repère orthonormé  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ .

- ✓ On définit **l'affixe de  $M$**  comme le nombre complexe:  $z = a + ib$ .
- ✓ On représente souvent  $z$  dans le plan complexe. On fait souvent la confusion entre plan complexe et plan géométrique....

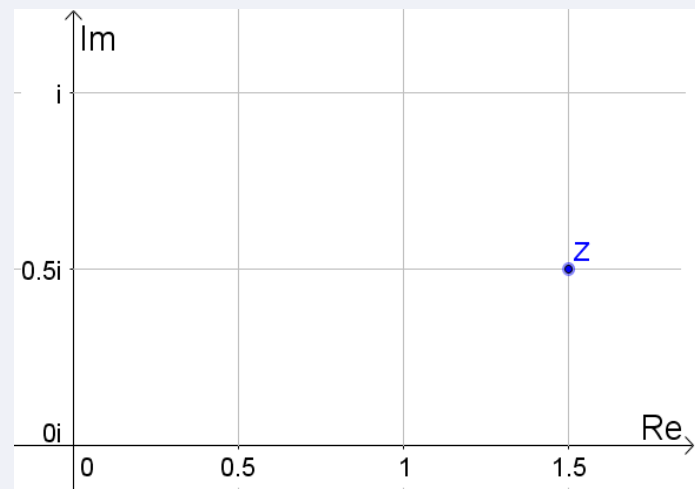
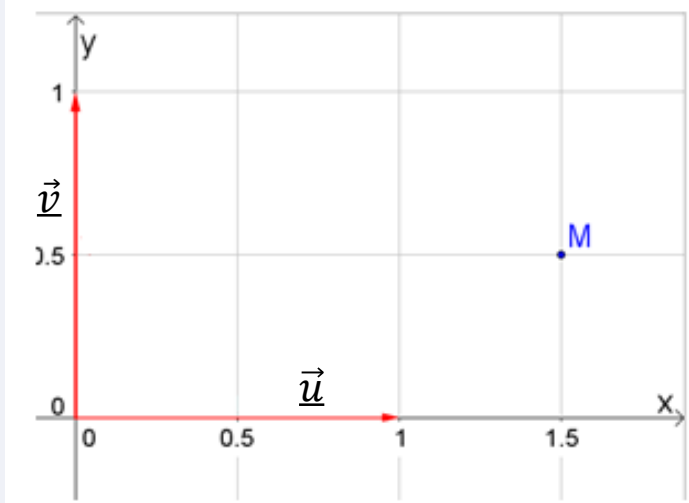


Figure: plan géométrique (gauche) et plan complexe (droite).

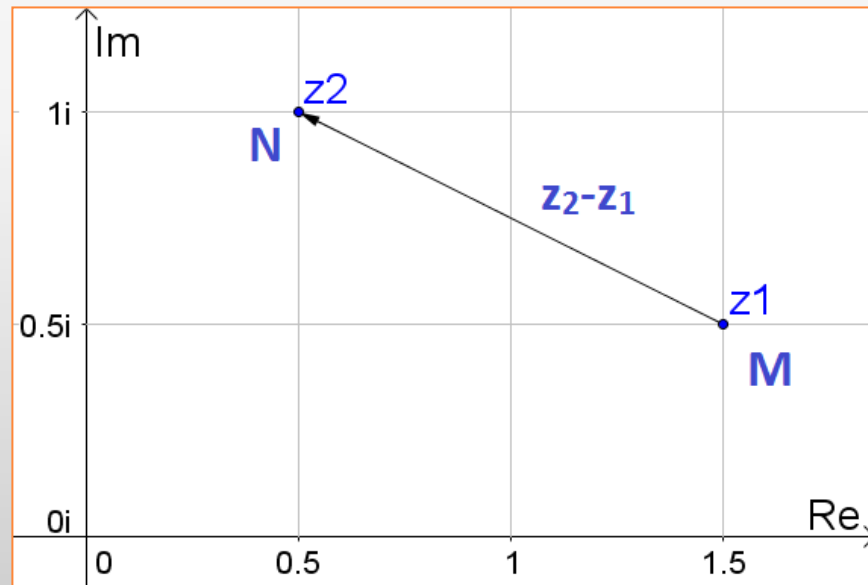
**Remarque:**  $z$  peut représenter aussi bien l'affixe du point  $M$  que le vecteur  $\overrightarrow{OM}$

- Exercice: représenter l'ensemble des points tels que leurs affixes  $z$  vérifient: a)  $\operatorname{Re}(z) = 0$  ; b)  $\operatorname{Im}(z) > 3$ ; c)  $\operatorname{Re}(z) = 2$  et  $\operatorname{Im}(z) > 1$

❖ Si M est le point d'affixe  $z_1$  et N le point d'affixe  $z_2$  alors:

$z_2 - z_1$  représente le vecteur  $\overrightarrow{MN}$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MN} &= \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{ON} \\ &= -\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON} \\ &\rightarrow z_2 - z_1 \end{aligned}$$



### 3) Opérations de base sur les nombres complexes

#### Addition et de multiplication de deux nombres complexes:

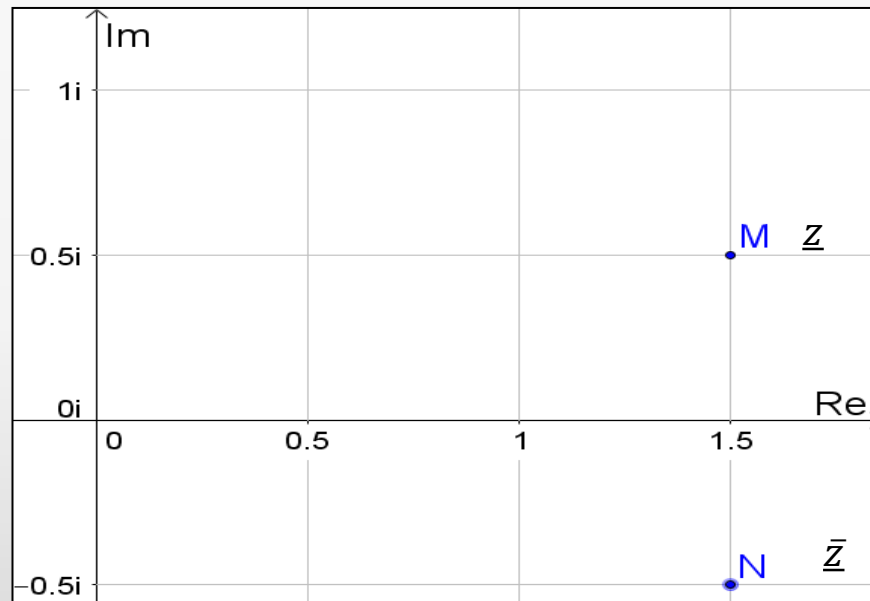
Soient  $z_1 = a + ib$  et  $z_2 = c + id \in \mathbb{C}$

- $z_1 + z_2 = (a + c) + i(b + d)$
- $z_1 \cdot z_2 = (ac - bd) + i(ad + bc)$  *(ne pas apprendre par cœur)*

- Démonstration:  $(a + ib)(c + id) = ac + iad + ibc + i^2bd$
- Exemple: déterminer les formes algébriques de  $z_1 = (1 + 2i)(1 - i)$  et de  $z_2 = i(1 - i)$

**Définition:** soit  $z = a + ib \in \mathbb{C}$  alors le **conjugué** de  $z$  est:  $\bar{z} = a - ib$

**Interprétation géométrique:** si  $M$  est le point d'affixe  $z$  alors:  $\bar{z}$  représente  $N$ , **symétrique** de  $M$  par rapport à l'**axe des abscisses**.



1,5-0,5i

$$Z=1+2i$$

$$Z^*=1-2i$$

$$ZZ^*=(1+2i)(1-2i) = 1^2-(2i)^2 \\ =1-4i^2 = 1+4 = 5$$

- Exemple: Soit  $z = (1 + 2i)$ , déterminer  $\bar{z}$ . Calculer ensuite  $z \cdot \bar{z}$



**Inverse d'un nombre complexe:** soit  $z = a + ib \in \mathbb{C}$

Pour déterminer la forme cartésienne d'un nombre complexe mis sous forme fractionnaire, on multiplie par le **complexe conjugué** du dénominateur:

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{a+ib} = \frac{1}{a+ib} \cdot \frac{a-ib}{a-ib} = \frac{a-ib}{a^2 + b^2}$$

- Exemple: mettre sous forme cartésienne  $z_1 = \frac{1}{2-5i}$  et  $z_2 = \frac{1+i}{(2-i)(1-2i)}$

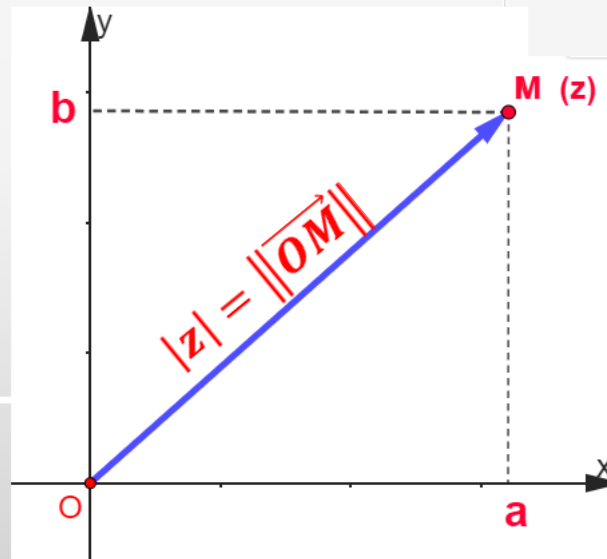
### 3) Module d'un nombre complexe

**Définitions:** soit  $z = a + ib \in \mathbb{C}$  alors le **module** de  $z$  est:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

**Interprétation géométrique:** si  $z$  est l'affixe d'un point  $M$  alors:

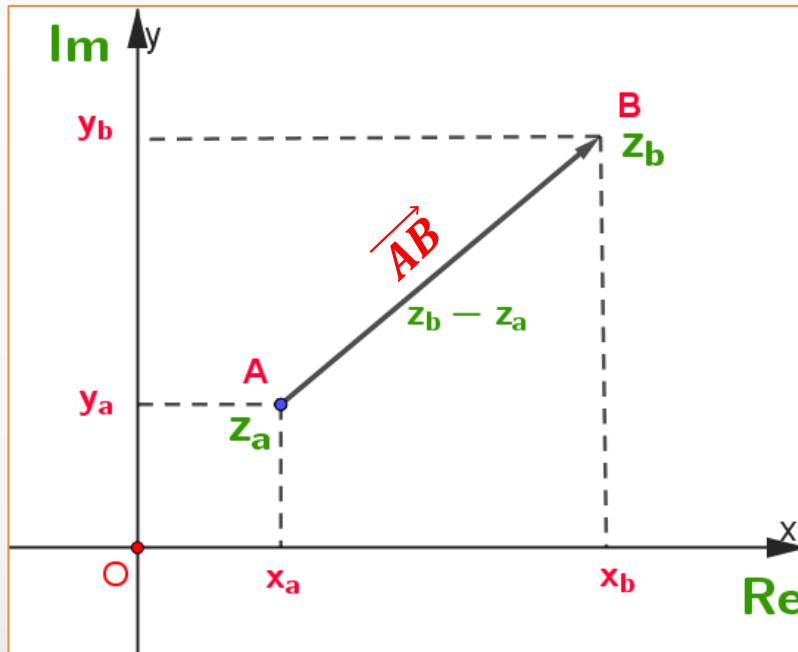
$$|z| = \|\vec{OM}\| = \text{norme (« longueur ») du vecteur } \vec{OM}$$



$$|z|^2 = z z^* \\ (a+ib)(a-ib) = a^2 + b^2$$

- Exemple: calculer  $|1 + 2i|$  et  $|1 - 2i|$

- Remarque: si  $z=a$  est un nombre réel alors le module de  $z$  est égal à sa valeur absolue.
- Norme d'un vecteur reliant deux points:



$$d(A, B) = \|\overrightarrow{AB}\| = |z_b - z_a|$$

$$= \sqrt{(x_b - x_a)^2 + (y_b - y_a)^2}$$

- Exemple: calculer la distance séparant les points A(1,2) et B(-1,3)

### Propriétés:

- $|\bar{z}| = |z|$
- $z\bar{z} = |z|^2$

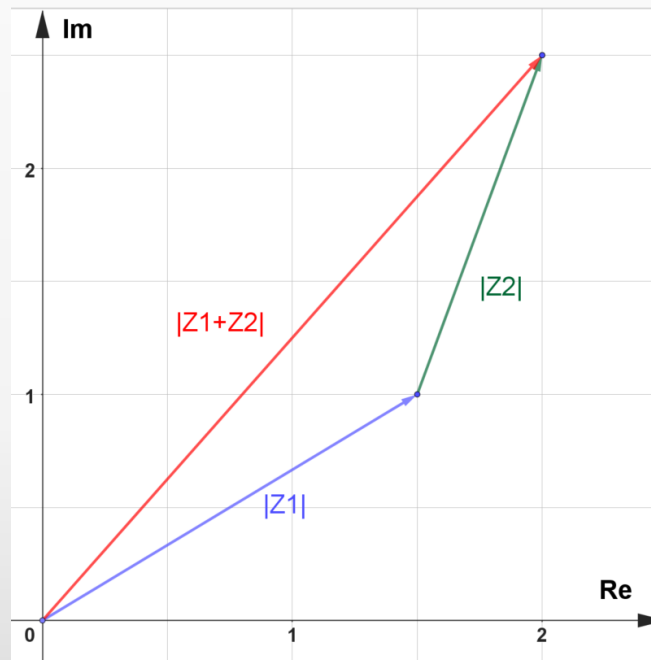
▪ Démonstration:

▪ Exercice: représenter l'ensemble des points tels que leurs affixes vérifient:  
 $|z| = 2$  ;  $|z - 1| < 1$  ;  $|z - 2 + 2i| = 2$

**Inégalité triangulaire:** soit  $z_1$  et  $z_2$  deux nombres complexes alors:

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

Cette inégalité devient une **égalité ssi**:  $z_1 = 0$  ou si  $\exists k \in \mathbb{R}^+ / z_2 = k z_1$



« Dans un triangle, la longueur d'un côté est plus petite que la somme des longueurs des deux autres côtés. »

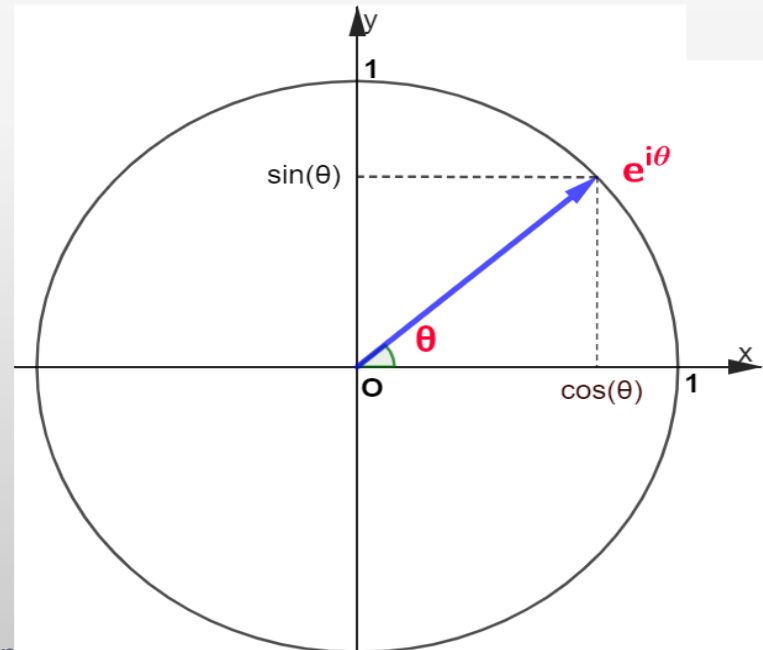
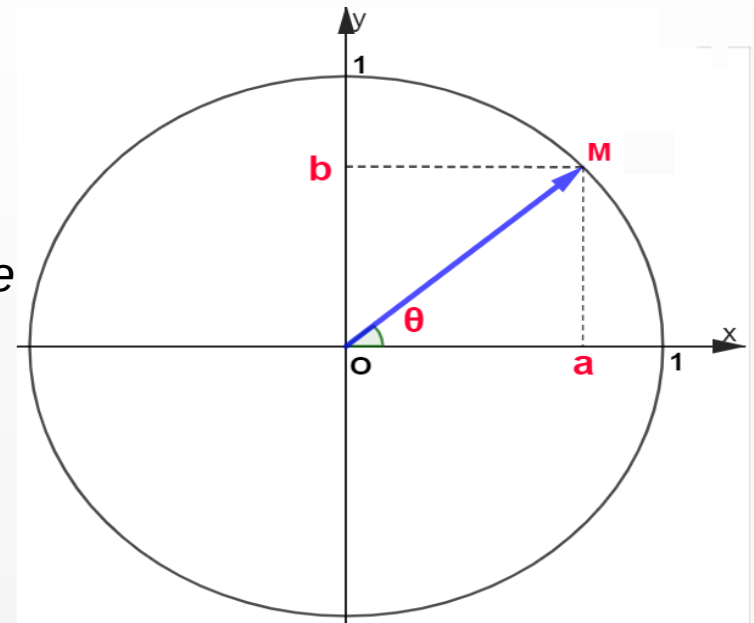
## 4) Exponentiel circulaire

- Considérons un point  $M$  situé sur le cercle trigonométrique, tel que  $(\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{OM}) = \theta$ .
- Son abscisse vaut:  $a = \cos(\theta)$
- Son ordonnée vaut:  $b = \sin(\theta)$

### Définition:

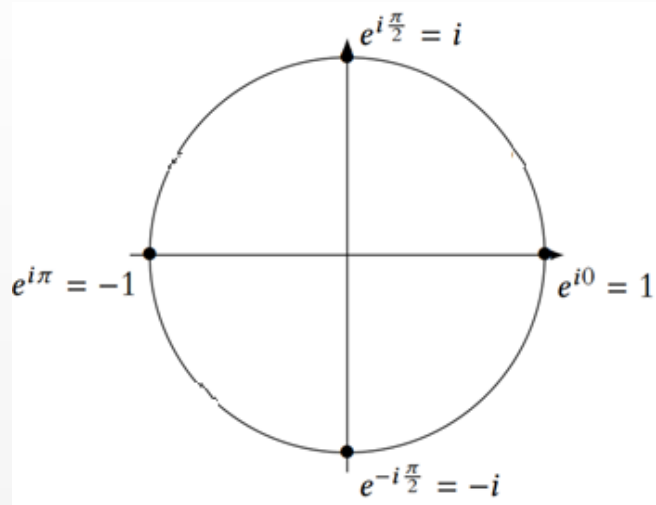
On définit l'exponentiel circulaire comme l'affixe de ce point  $M$  et on le note  $e^{i\theta}$  :

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$



### Propriétés:

- $|e^{i\theta}| = 1$
- $e^{i0} = 1$
- $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$
- $e^{i\pi} = -1$



- Exemple: placer les points d'affixes:  $z_1 = e^{i\frac{\pi}{3}}$ ,  $z_2 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ . Exprimer ensuite  $z_2$  à l'aide de l'exponentiel circulaire.

### Propriétés:

- $e^{i\theta_1} \cdot e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1+\theta_2)}$
- $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$
- $\frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$

*On retrouve les mêmes propriétés que pour la fonction réelle  $e^x$ , d'où la même notation même s'il s'agit de fonctions différentes...*

### Démonstrations:

$$\begin{aligned} 1) e^{i\theta_1} \cdot e^{i\theta_2} &= (\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2) \\ &= (\cos\theta_1 \cos\theta_2 - \sin\theta_1 \sin\theta_2) + i(\sin\theta_1 \cos\theta_2 + \sin\theta_2 \cos\theta_1) \\ &= \cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ &= e^{i(\theta_1+\theta_2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \overline{e^{i\theta}} &= \overline{\cos\theta + i\sin\theta} = \cos\theta - i\sin\theta \\ &= \cos(-\theta) + i\sin(-\theta) = e^{-i\theta} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \frac{1}{e^{i\theta}} &= \frac{1}{\cos\theta + i\sin\theta} = \frac{1}{\cos\theta + i\sin\theta} \cdot \frac{\cos\theta - i\sin\theta}{\cos\theta - i\sin\theta} \\ &= \frac{\cos\theta - i\sin\theta}{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = \cos\theta - i\sin\theta = e^{-i\theta} \end{aligned}$$



Soit  $n \in \mathbb{Z}$  :

**Formule de Moivre:**

$$e^{in\theta} = (e^{i\theta})^n$$

▪ Exercices:

1. Retrouver la formule permettant d'exprimer  $\cos(2\theta)$  et  $\sin(2\theta)$  en fonction de  $\cos^2(\theta)$
2. Que vaut  $e^{in\pi/2}$ ? On traitera le cas où  $n$  est pair ou impair.

### Formule d'Euler:

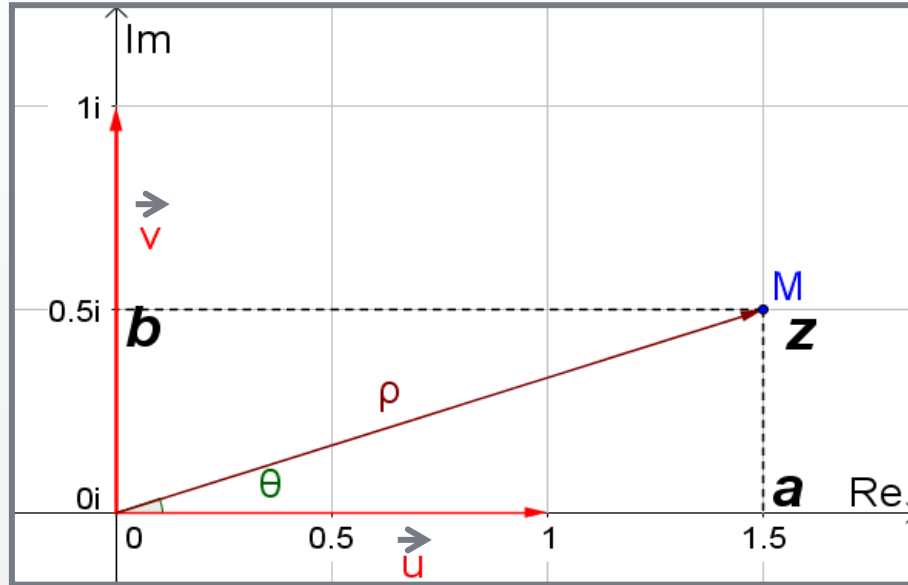
$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} ; \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

▪ Exercices:

1. *retrouver la formule permettant d'exprimer  $\cos^2(\theta)$  et  $\sin^2(\theta)$  en fonction de  $\cos(2\theta)$ , on parle de linéarisation...*
2. *(\*) de même, linéariser  $\cos^3(\theta)$*

## 5) Rappel: coordonnées polaires

Soit M un point de **coordonnées cartésiennes**  $(a, b)$  et d'affixe  $z = a + ib$ .



### **Théorème:**

Il existe un unique couple  $(\rho, \theta)$  avec  $\rho \in \mathbb{R}^+$  et  $\theta \in [0, 2\pi[$ , tel que  $\overrightarrow{OM}$  est le vecteur de norme (module)  $\rho$  et faisant un angle  $\theta$  par rapport à l'axe des abscisses.

✓ Le couple  $(\rho, \theta)$  est appelé **coordonnées polaires** de M

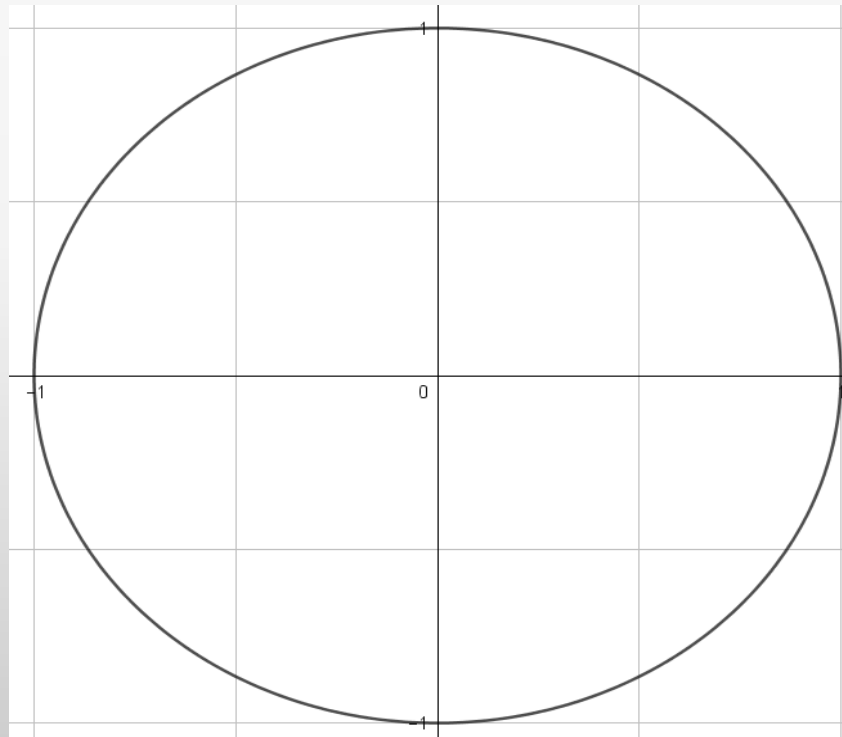
**Propriété:**

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \operatorname{tg} \theta = \frac{b}{a} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{Si } a > 0: & \theta = \operatorname{arctg}(b/a) \\ \text{Si } a = 0 \text{ et } b \geq 0: & \theta = \pi/2 \\ \text{Si } a = 0 \text{ et } b < 0: & \theta = -\pi/2 \\ \text{Si } a < 0: & \theta = \operatorname{arctg}(b/a) + \pi \end{cases}$$

- Exemple: trouver les coordonnées polaires des points suivants

$$M = (1; 1); \quad N = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2}\right); \quad P = (0; 1, 2); \quad Q = \left(-\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right);$$



## **Propriété: passage coordonnées polaires vers cartésiennes**

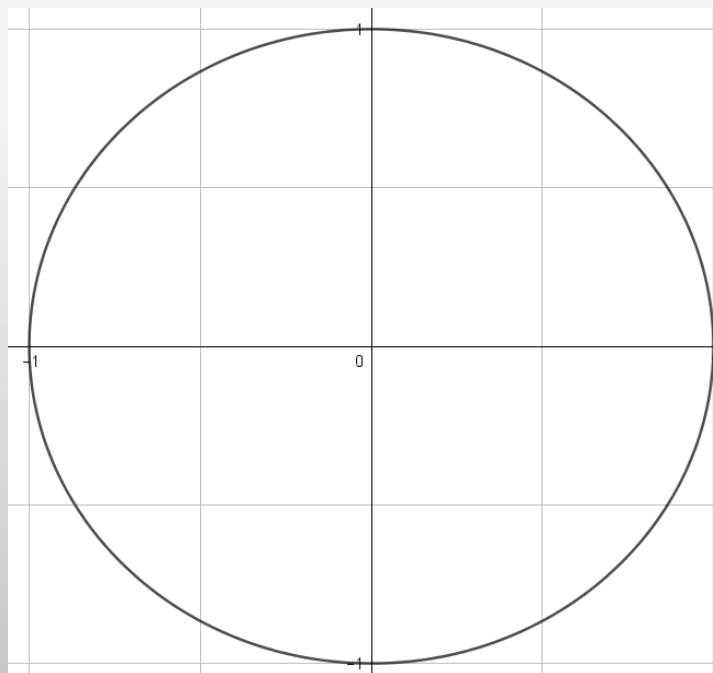
Soit un point M de coordonnées polaires  $(\rho, \theta)$

Alors ses **coordonnées cartésiennes** sont :

$$(a, b) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$$

- Exemple: trouver les coordonnées cartésiennes des points ayant les coordonnées polaires suivantes:

$$M = \left(1; \frac{\pi}{4}\right); \quad N = \left(2; \frac{2\pi}{3}\right); \quad P = \left(1; \frac{3\pi}{2}\right)$$



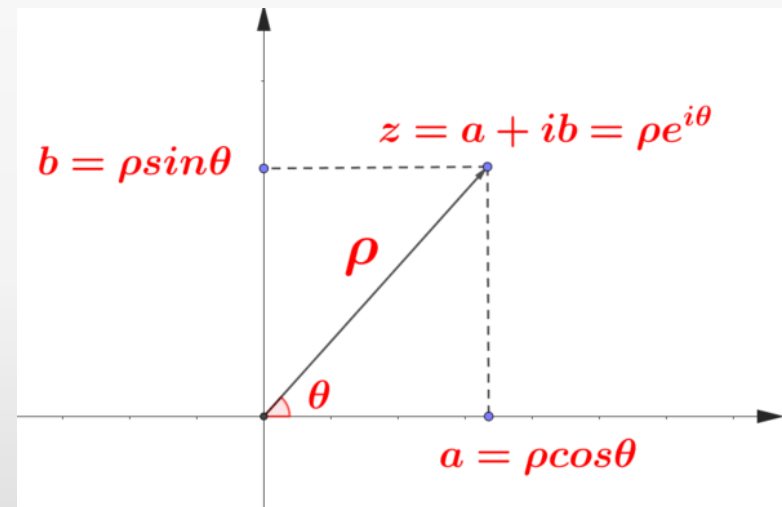
## 6) Forme polaire d'un nombre complexe

Soit un point M de coordonnées cartésiennes  $(a, b)$  et de coordonnées polaires  $(\rho, \theta)$ .

Son affixe a donc comme forme algébrique  $z = a + ib$ .

Soit:  $z = \rho \cos \theta + i \rho \sin \theta = \rho(\cos \theta + i \sin \theta) = \rho e^{i\theta}$

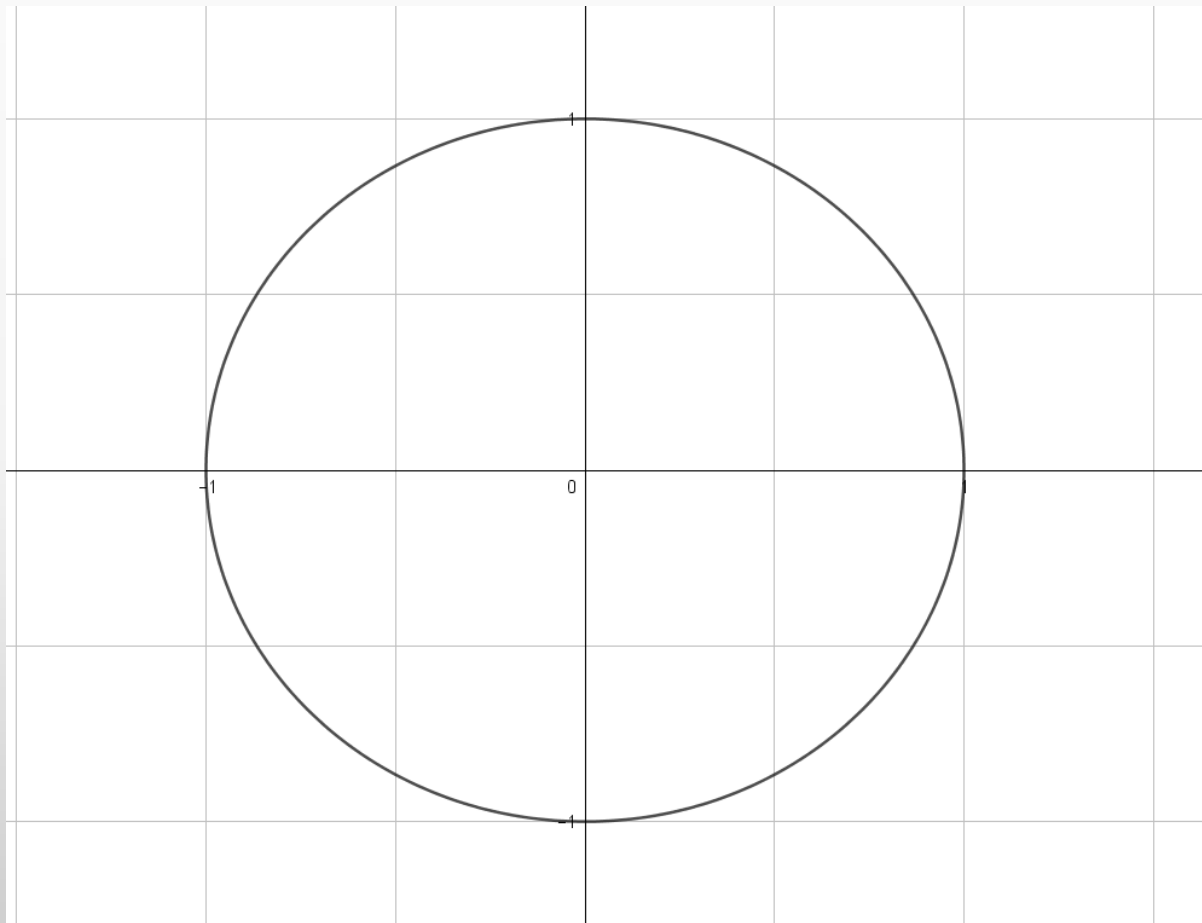
$$z = \underbrace{a + ib}_{\text{Forme algébrique}} = \underbrace{\rho e^{i\theta}}_{\text{Forme polaire}}$$



- $\rho$  est le **module** de  $z$  et on a  $\rho = |z|$
- $\theta$  est appelé **argument** de  $z$  et on note:  $\theta = \text{Arg}(z)$

❑ **Exemples:** représenter les points ayant les affixes complexes suivantes. Puis faire les conversions « algébrique/polaire ».

$$z_1 = 1,5 + 0,5i ; z_2 = -1,5 + 0,5i ; z_3 = 0,5i ; z_4 = -0,5i ; z_5 = e^{i\pi/4} ; z_6 = 0,5e^{i5\pi/4}$$



## 7) Propriétés sur les modules et arguments

### Complexe conjugué

- $\bar{z} = \rho e^{-i\theta}$
- $|\bar{z}| = |z|$  et  $\text{Arg}(\bar{z}) = -\text{Arg}(z)$
- $z\bar{z} = |z|^2 = \rho^2$

- Démonstration:  $z\bar{z} = \rho e^{i\theta} \cdot \rho e^{-i\theta} = \rho^2$
- Exercices:
  1. Soit  $M$  le point d'affixe  $z = 1 + i$  et  $N$  le point d'affixe  $\bar{z}$ . Représenter  $M$  et  $N$ . Déterminer les coordonnées polaires de  $M$ . En déduire celles de  $N$ .
  2. Développer le polynôme de 2<sup>ème</sup> degré:  $P(z) = (z - z_1)(z - \bar{z}_1)$  dans le cas où  $z_1 = 2e^{-i\pi/3}$ .



## Multiplication de 2 nombres complexes

- $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$
- $\text{Arg}(z_1 \cdot z_2) = \text{Arg}(z_1) + \text{Arg}(z_2)$

- Démonstration:  $z_1 \cdot z_2 = \rho_1 e^{i\theta_1} \cdot \rho_2 e^{i\theta_2} = \rho_1 \rho_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$

## Inverse d'un nombre complexe

- $\left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|}$
- $\text{Arg}\left(\frac{1}{z}\right) = -\text{Arg}(z)$

- Démonstration:  $\frac{1}{z} = \frac{1}{\rho e^{i\theta}} = \frac{1}{\rho} e^{-i\theta}$

## Rapport de deux nombres complexes:

- $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$
- $\text{Arg} \left( \frac{z_1}{z_2} \right) = \text{Arg}(z_1) - \text{Arg}(z_2)$

- Démonstration:  $\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1 e^{i\theta_1}}{\rho_2 e^{i\theta_2}} = \frac{\rho_1}{\rho_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$

- **Exercice:**  $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$  et  $z_2 = 1 + i$

1. Déterminer les formes cartésiennes de  $z_1 \cdot z_2$  et de  $\frac{z_1}{z_2}$ .
2. Déterminer les formes polaires de  $z_1$  et de  $z_2$ .
3. En déduire la forme polaire de  $z_1 \cdot z_2$  et de  $\frac{z_1}{z_2}$ .
4. En déduire la valeur de  $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$  et  $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$ .

## 8) Exponentiel complexe

### Définition: de l'exponentiel complexe:

Soit  $z = a + ib \in \mathbb{C}$ . On définit l'exponentiel complexe de  $z$  par:

$$e^z = e^a \cdot e^{ib}$$

### Remarques:

- *La fonction exponentielle complexe est un prolongement de la fonction exponentielle réel. Si  $z=x$  est réel alors  $e^z = e^x$*
- *Les propriétés de l'exponentiel réel ne concernant pas l'ordre (croissance, limites...) sont transposables pour l'exponentiel complexe.*

### **Propriétés:**

$$|e^z| = e^a \text{ et } \text{Arg}(e^z) = b$$

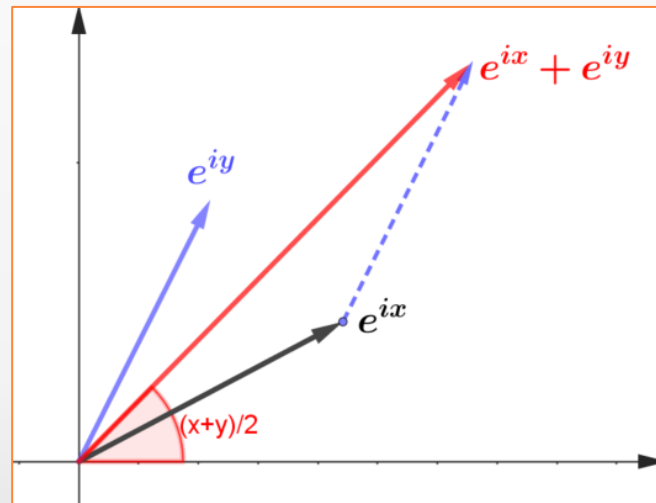
### ▪ Exercices:

1. Donner la forme algébrique de  $z = e^{1+i\frac{\pi}{4}}$
2. Résoudre l'équation  $e^z = -1 + i$
3. Déterminer le module et l'argument de  $z = e^{2+i\pi/4}$

## 9) Factorisation par l'angle moitié

**Objectif:** simplifier une somme de la forme  $\mathbf{Z} = e^{ix} + e^{iy}$

**Remarque:** ces formules sont importantes en télécoms quand il faut sommer un trajet direct et un trajet réfléchi (donc déphasé).



**Méthode de résolution:** on va faire intervenir l'angle moitié  $\theta_m = \frac{x+y}{2}$ .

On va donc artificiellement factoriser  $z$  par  $e^{i\frac{x+y}{2}}$

$$Z = e^{ix} + e^{iy} = e^{i\frac{(x+y)}{2}} \cdot (A + B)$$

$$Z = e^{ix} + e^{iy} = e^{i\frac{(x+y)}{2}} \cdot A + e^{i\frac{(x+y)}{2}} \cdot B$$

Il reste à déterminer A et B par identification:  $\begin{cases} e^{ix} = e^{i\frac{(x+y)}{2}} \cdot A \\ e^{iy} = e^{i\frac{(x+y)}{2}} \cdot B \end{cases}$

$$\text{Soit: } \begin{cases} A = e^{ix} \cdot e^{-i\frac{(x+y)}{2}} \\ B = e^{iy} \cdot e^{-i\frac{(x+y)}{2}} \end{cases} \quad \text{donc: } \begin{cases} A = e^{i\frac{(x-y)}{2}} \\ B = e^{-i\frac{(x-y)}{2}} \end{cases}$$

$$\text{Et } Z = e^{ix} + e^{iy} = e^{i\frac{(x+y)}{2}} \cdot (e^{i\frac{(x-y)}{2}} + e^{-i\frac{(x-y)}{2}})$$

$$= e^{i\frac{(x+y)}{2}} \cdot 2 \frac{e^{i\frac{(x-y)}{2}} + e^{-i\frac{(x-y)}{2}}}{2}$$

$$Z = e^{ix} + e^{iy} = 2e^{i\frac{(x+y)}{2}} \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

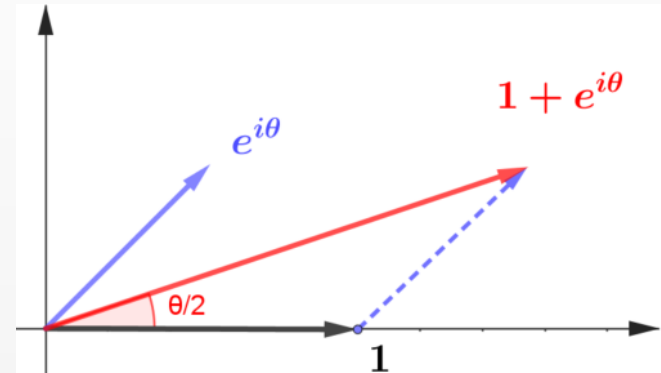
- **Exercice 1:** Soit  $z' = e^{ix} - e^{iy}$ .

En factorisant par l'angle moitié, montrer que  $z' = 2ie^{i\frac{(x+y)}{2}} \sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$ .

- **Exercice 2:** cas particulier où  $x = 0$

En factorisant par l'angle moitié, montrer que

- $1 + e^{i\theta} = 2e^{i\frac{\theta}{2}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$
- $1 - e^{i\theta} = -2ie^{i\frac{\theta}{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$



- **Exercice 3:**  $z_1 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$  et  $z_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$

1. Déterminer la forme algébrique de  $Z = z_1 + z_2$ .
2. Déterminer les formes polaires de  $z_1$  et de  $z_2$ .
3. En utilisant la factorisation par l'angle moitié, déterminer la forme polaire de  $Z$ .
4. Calculer le module de  $Z$  à partir de sa forme algébrique et sa forme polaire.  
En déduire la valeur de  $\cos\left(\frac{\pi}{24}\right)$ .
5. Recommencer l'exercice pour  $Z' = z_1 - z_2$  et en déduire la valeur de  $\sin\left(\frac{\pi}{24}\right)$ .

## 10) Racine nième d'un nombre complexe

### a) Racine carrée:

Soit l'équation  $z^2 = z_0$ , où  $z_0 \in \mathbb{C}$

Cette équation a deux solutions complexes notées  $z_1$  et  $z_2$ . Ces deux solutions sont appelées **racines carrées de  $z_0$** .

- **Exemple:** résoudre  $z^2 = 1 + i\sqrt{3}$

#### i. Résolution en utilisant la forme algébrique

*On cherche des solutions de la forme  $z = a + ib$*

$$z^2 = (a + ib)^2 = a^2 - b^2 + 2iab = 1 + i\sqrt{3}$$

$$\text{Par identification: } \begin{cases} a^2 - b^2 = 1 \\ 2ab = \sqrt{3} \end{cases}$$

On a de plus:  $|z^2| = |z|^2 = a^2 + b^2 = |1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{4} = 2$

Soit le système: 
$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 2 \\ a^2 - b^2 = 1 \\ 2ab = \sqrt{3} \end{cases}$$

✓ En additionnant et en faisant la différence des 2 premières équations, on obtient:

$$\begin{cases} 2a^2 = 3 \\ 2b^2 = 1 \\ 2ab = \sqrt{3} \end{cases} \quad \text{soit: } \begin{cases} a^2 = \frac{3}{2} \\ b^2 = \frac{1}{2} \\ 2ab > 0 \text{ donc } a \text{ et } b \text{ sont de même signe} \end{cases}$$

$$\text{donc: } \begin{cases} (a, b) = \left( \sqrt{\frac{3}{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \\ (a, b) = \left( -\sqrt{\frac{3}{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \end{cases} \quad \text{et } z = \sqrt{\frac{3}{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ ou } z = -\sqrt{\frac{3}{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$S = \left\{ \sqrt{\frac{3}{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} ; z = -\sqrt{\frac{3}{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$$



## ii. Résolution en utilisant la forme polaire

Pour résoudre une équation de la forme  $z^2 = z_0$ , on va maintenant chercher des solutions de la forme  $z = \rho e^{i\theta}$

- **Exemple:**  $z_0 = 1 + i\sqrt{3}$  ; on se propose donc de résoudre  $z^2 = 1 + i\sqrt{3}$

- On commence par mettre  $z_0$  sous forme polaire:

$$\left. \begin{array}{l} \rho_0 = |1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{4} = 2 \\ \operatorname{tg} \theta_0 = \frac{\sqrt{3}}{1} \text{ et partie réelle positive donc: } \theta_0 = \arctg(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3} \end{array} \right\} \text{ donc } z_0 = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$$

- L'équation devient donc:  $z^2 = \rho^2 e^{i2\theta} = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$

- Et par identification:  $\begin{cases} \rho^2 = 2 \\ 2\theta = \frac{\pi}{3} \end{cases} [2\pi]$  soit  $\begin{cases} \rho = \sqrt{2} \\ \theta = \frac{\pi}{6} \end{cases} [\pi]$

$$\text{Donc } \begin{cases} z = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{6}} \\ \text{ou} \\ z = \sqrt{2}e^{i(\pi+\frac{\pi}{6})} = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{6}}e^{i\pi} = -\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{6}} \end{cases}$$

$$S = \{\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{6}}; -\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{6}}\}$$

- Vérifions que les 2 méthodes de résolution donnent bien les mêmes solutions.

La méthode polaire donne:

$$S = \{\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{6}}; -\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{6}}\}$$

$$\text{Donc: } \begin{cases} z = \sqrt{2} \left[ \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \right] \\ \text{ou} \\ z = -\sqrt{2} \left[ \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \right] \end{cases}$$

$$\text{Soit: } \begin{cases} z = \sqrt{2} \left[ \frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right] \\ \text{ou} \\ z = -\sqrt{2} \left[ \frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right] \end{cases}$$

$$S = \left\{ \sqrt{\frac{3}{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} ; z = -\sqrt{\frac{3}{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}$$

On retrouve bien la solution trouvée avec la méthode algébrique...

## b) Racine nième:

Soit l'équation:

$$z^n = z_0 = \rho_0 e^{i\theta_0}$$

Cette équation a  **$n$  solutions** dans  $\mathbb{C}$ . Ces solutions sont notées  $z_0, z_1, \dots, z_{n-1}$  sont appelées ***racines nièmes*** et valent:

$$z_k = \rho_k e^{i\theta_k} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \rho_k = \sqrt[n]{\rho_0} \\ \theta_k = \frac{\theta_0}{n} + \frac{2k\pi}{n} \end{cases}, \text{ pour } k \in \langle 0, n-1 \rangle$$

- **Exercice:** résoudre l'équation  $z^3 = 8i$  puis représenter les solutions dans le plan complexe.

# 11) Représentation complexe d'un signal sinusoïdal

Pour un signal sinusoïdal  $x(t) = E \cdot \cos(\omega t + \varphi)$ , on associe la représentation complexe:

$$\underline{X(t)} = E \cdot e^{j(\omega t + \varphi)}$$

On a évidemment:  $x(t) = \text{Re}(\underline{X(t)})$

Remarque:

$$\underline{X(t)} = E \cdot e^{j\omega t} \cdot e^{j\varphi} = \underline{X} \cdot e^{j\omega t} \quad \text{avec } \underline{X} = E \cdot e^{j\varphi}$$

$\underline{X}$  est appelé **amplitude complexe** de  $\underline{x(t)}$

Propriété:

- L'**amplitude** du signal sinusoïdal vaut:  $E = |\underline{X}|$
- Sa **phase** vaut:  $\varphi = \text{Arg}(\underline{X})$

- **Exemple:**  $x(t) = 3 \cos(1000t - 0,2)$

$$\underline{X(t)} = 3e^{j(1000t-0,2)} = 3e^{-j0,2}e^{j1000t}$$

Soit  $\underline{X} = 3e^{-j0,2}$  = amplitude complexe

### **Propriétés:**

- **Dérivation:**  $\left(\underline{X(t)}\right)' = j\omega \cdot \underline{X(t)}$

Une dérivation correspond à une **multiplication** par  $j\omega$ .

- **Intégration:**  $\int \underline{X(t)} dt = \frac{1}{j\omega} \cdot \underline{X(t)}$

une intégration correspond à une **division** par  $j\omega$ .

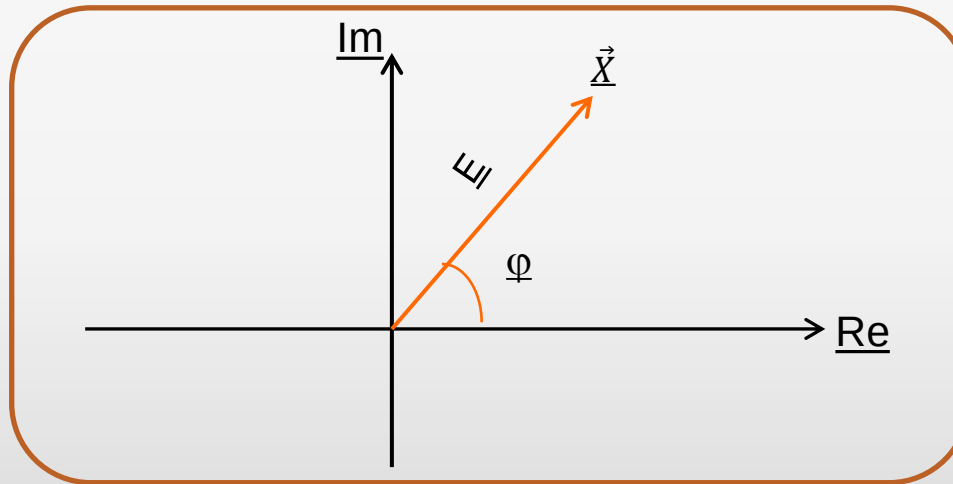
## 12) Représentation de Fresnel

### Définition:

La représentation de Fresnel du signal  $x(t) = E \cdot \cos(\omega t + \varphi)$  consiste à représenter le vecteur  $\vec{X}$ , représentatif de  $X$  dans le plan complexe.

$$\underline{X}(t) = E \cdot e^{j(\omega t + \varphi)} = E \cdot e^{j\omega t} \cdot e^{j\varphi} = \underline{X} \cdot e^{j\omega t}$$

$$\underline{X} = E \cdot e^{j\varphi}$$



- **Exemples:** représenter les signaux suivants dans le plan de Fresnel

$$e_1(t) = \cos(\omega t), e_2(t) = \sin(\omega t), e_3(t) = 0.5 \cos(\omega t - \pi/3)$$

$$e_4(t) = -0.5 \cos(\omega t) - 0.5 \sin(\omega t)$$

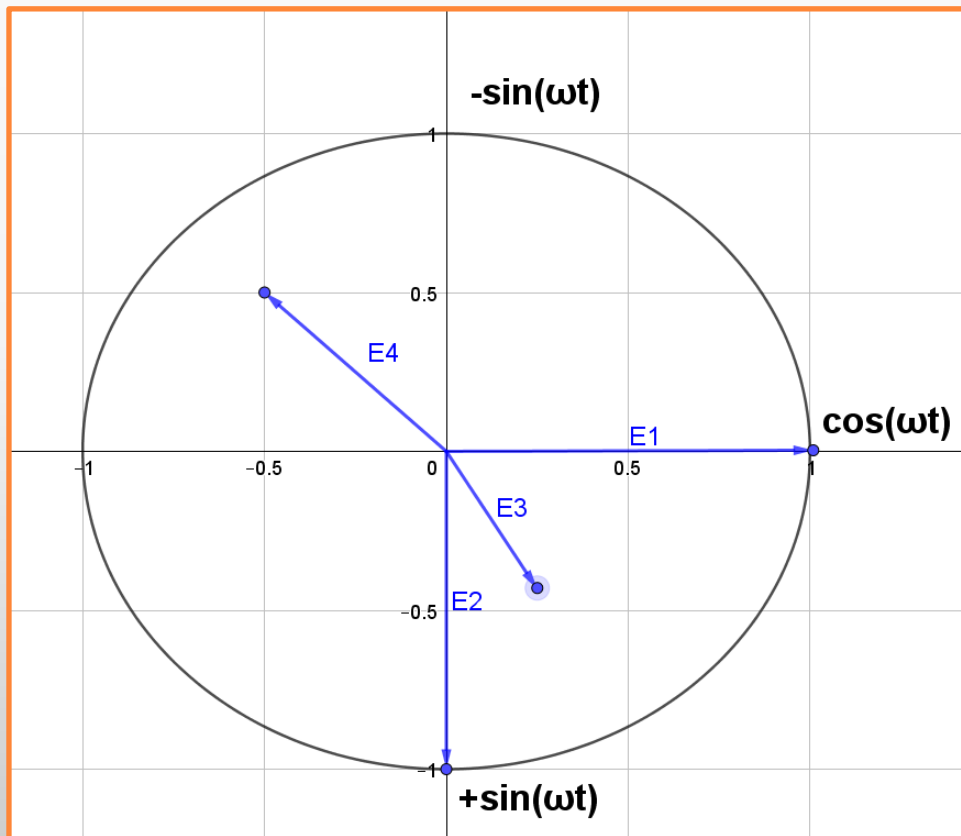
\*  $\underline{E_1(t)} = 1 \cdot e^{j\omega t}$  donc  $\underline{E_1} = 1$

\*  $\underline{e_2(t)} = \sin(\omega t) = \cos(\omega t - \pi/2)$  donc  $\underline{E_2(t)} = e^{j(\omega t - \pi/2)} = e^{-j\pi/2} \cdot e^{j\omega t}$  Soit  $\underline{E_2} = e^{-j\pi/2} = -j$

\*  $\underline{e_3(t)} = 0,5 \cos(\omega t - \pi/3)$  donc  $\underline{E_3(t)} = 0,5 e^{j(\omega t - \pi/3)} = 0,5 e^{-j\pi/3} \cdot e^{j\omega t}$  Soit  $\underline{E_3} = 0,5 e^{-j\pi/3}$

\*  $\underline{e_4(t)} = -0,5 \cos(\omega t) - 0,5 \sin(\omega t)$  donc  $\underline{E_4(t)} = -0,5 e^{j\omega t} + 0,5 j e^{j\omega t} = (-0,5 + 0,5j) e^{j\omega t}$

Soit  $\underline{E_4} = -0,5 + 0,5j$



## 12) Lien entre forme polaire et cartésienne

### Définition:

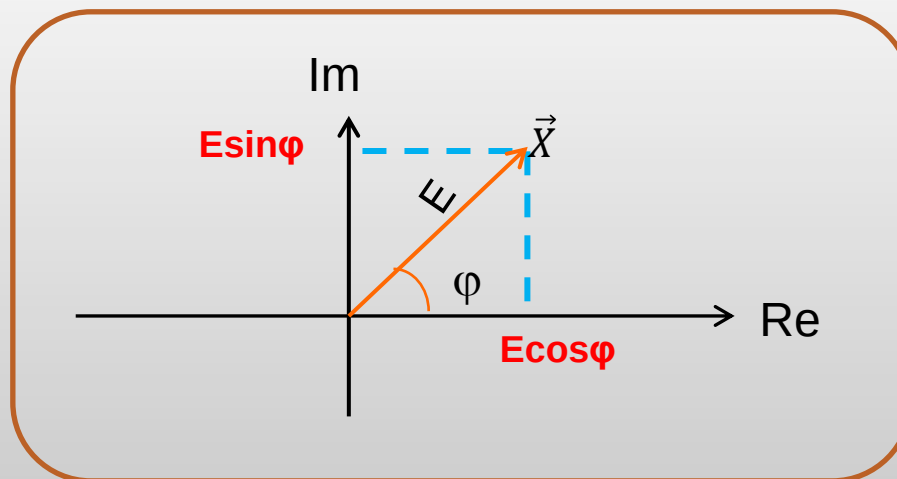
soit  $x(t)$  un signal harmonique de pulsation  $\omega$ . On note:

$$x(t) = E \cdot \cos(\omega t + \varphi) \text{ sa forme polaire}$$

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) \text{ sa forme algébrique}$$

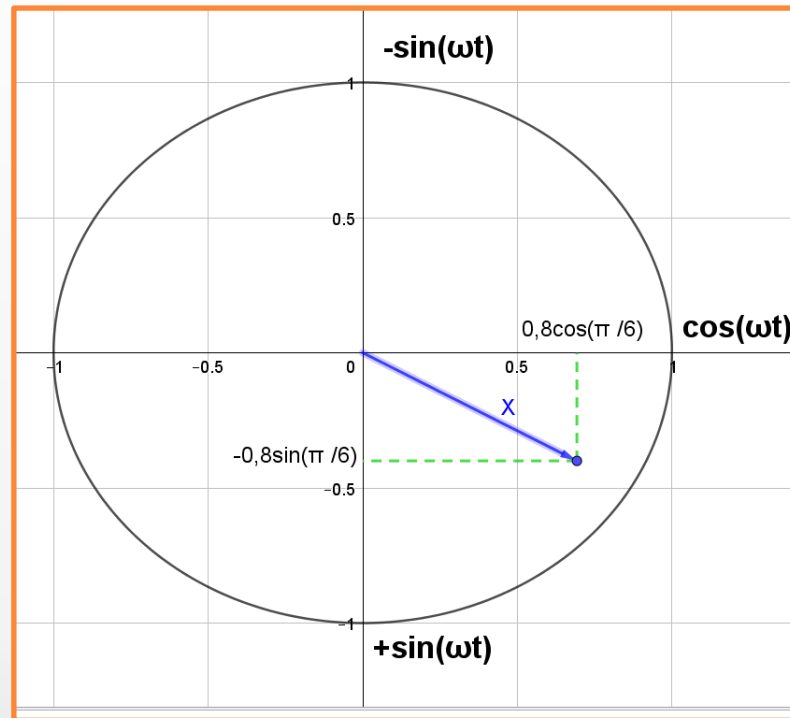
### Passage forme polaire vers forme algébrique

- $A = E \cdot \cos \varphi$
- $B = -E \cdot \sin \varphi$





- **Exemple:** mettre sous forme cartésienne le signal  $x(t) = 0,8 \cos(\omega t - \frac{\pi}{6})$



$$x(t) = 0,8 \cos(\pi/6) \cdot \cos(\omega t) + 0,8 \sin(\pi/6) \cdot \sin(\omega t)$$

## Passage forme cartésienne vers forme polaire

- $E = \sqrt{A^2 + B^2}$
- $\operatorname{tg}\varphi = -B/A$  si  $A \neq 0$

- **Exemple:** mettre le signal  $y(t) = -0,5 \cos(\omega t) + 0,5 \sin(\omega t)$  sous forme polaire.

$$\begin{cases} E = \sqrt{(-0,5)^2 + (-0,5)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sim 0,707 \\ \operatorname{tg}\alpha = \frac{-0,5}{-0,5} = 1 \end{cases}$$

On est dans le demi-plan gauche donc:

$$\alpha = \operatorname{Arctg}(1) + \pi = 5\pi/4$$

$$y(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(\omega t + 5\pi/4)$$

